



集合论

作者: 实空

组织: 无

时间: June 21, 2026

版本: ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记: [Show/Hide](#)

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第1章 集合与点集	1
1.1 集合及其运算	1
1.2 映射	13
1.3 集合的基数(势)	21
1.4 可列集与不可列集	25
1.5 集类、环、 σ 环、代数、 σ 代数、单调类	32
1.6 关系	44
1.7 其他	48

第1章 集合与点集

1.1 集合及其运算

定义 1.1 (集合)

具有确定内容或满足一定条件的事物的全体称为**集合** (或**集**), 通常用大写字母如 A, B, C 等表示. 构成一个集合的那些事物称为集合的**元素** (或**元**).

若 a 是集合 A 的元素, 则称 a **属于** A , 记为 $a \in A$; 若 a 不是集合 A 的元素, 则称 a **不属于** A , 记为 $a \notin A$. 对于给定的集合, 任一元素要么属于它, 要么不属于它, 二者必居其一.

不含任何元素的集合称为**空集**, 记为 $\emptyset$.

我们用 $\mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别表示整数集、自然数集 (不包含 0)、有理数集和实数集. 特别地, 我们用 $\mathbb{N}_0$ 表示 $\mathbb{N} \cup 0$.

注 集合的表示方法:

(1) 列举法——列出给定集合的全部元素. 例如

$$A = \{a, b, c\}, \quad B = \{1, 3, \dots, 2n-1\}.$$

(2) 描述法—— $A = \{x : x \text{ 具有性质 } P\}$. 例如

$$\ker f = \{x : f(x) = 0\} = \{x \mid f(x) = 0\}.$$

定义 1.2

若集合 A 和 B 具有完全相同的元素, 则称 A 与 B **相等**, 记为 $A = B$.

若 A 中的每个元素都是 B 的元素, 则称 A 为 B 的**子集**, 记为 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$.

若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称 A 为 B 的**真子集**, 记为 $A \subset B$.

集合 A 的所有子集的全体, 称为 A 的**幂集**, 记为 2^A 或 $\mathcal{P}(A)$.

注 $A = B \iff A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A$.

由 n 个元素形成的集合 E 的幂集 $\mathcal{P}(E)$ 共有 2^n 个元素.

定义 1.3

设 $\forall \alpha \in \Gamma, A_\alpha$ 都是集合, 则 $\{A_\alpha : \alpha \in \Gamma\} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 称为**集族**或**集合族**, 称 Γ 为**指标集**, α 为**指标**. 特别地, 当 $\Gamma = \mathbb{N}$ 时, 集族称为**集列**或**集合列**, 记为 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ 或 $\{A_n\}$.

定义 1.4

设有集合族 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$, 我们定义其并集与交集如下:

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x : \exists \alpha \in I, \text{ s.t. } x \in A_\alpha\},$$
$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x : \forall \alpha \in I, x \in A_\alpha\}.$$

设 A, B 为两个集合, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 与 B **互不相交**.

定义 1.5

设 A, B 是两个集合, 称 $\{x : x \in A, x \notin B\}$ 为 A 与 B 的**差集**, 记作 $A - B$ 或 $A \setminus B$.

在上述定义中, 当 $B \subset A$ 时, 称 $A \setminus B$ 为集合 B 相对于集合 A 的**补集**或**余集**.

通常, 在我们讨论问题的范围内, 所涉及的集合总是某个给定的“大”集合 X 的子集, 我们称 X 为**全集**. 此

时, 集合 B 相对于全集 X 的补集就简称为 B 的**补集**或**余集**, 并记为 B^c 或 $\mathcal{C}B$, 即

$$B^c = X \setminus B.$$

今后, 凡没有明显标出全集 X 时, 都表示取补集运算的全集 X 预先已知, 而所讨论的一切集合皆为其子集. 于是 B^c 也记为

$$B^c = \{x \in X : x \notin B\}.$$

定义 1.6 (笛卡尔积/直积集)

设 $n \in \mathbb{N}$, $\{A_i\}_{i=1}^n$ 为集族, 称

$$\{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in A_i, i = 1, \dots, n\}$$

为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的**笛卡尔积**, 记为 $A_1 \times \dots \times A_n$.

若 $(x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n) \in A_1 \times \dots \times A_n$, 则 $(x_1, \dots, x_n) = (x'_1, \dots, x'_n)$ 当且仅当 $x_i = x'_i, i = 1, 2, \dots, n$.

特别地, 记 $\underbrace{A_1 \times \dots \times A_1}_{n \text{ 个}} = A_1^n$.

定理 1.1 (集合的运算及性质)

设 A, B, E 为全集 X 中的子集, $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 为一集族, 则

(1) **广义交换律和结合律**: 当一个集合族被分解 (以任何方式) 为许多子集合族时, 那么先作子集合族中各集合的并集, 然后再作各并集的并集, 仍然得到原集合族的并, 而且作并集时与原有的顺序无关. 当然, 对于交的运算也是如此.

$$(2) A \cup A = A, A \cap A = A.$$

$$(3) A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset.$$

$$(4) A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A.$$

$$(5) (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

$$(6) A \cup A^c = X, A \cap A^c = \emptyset,$$

$$A \cap \left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha \right) = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A \cap B_\alpha), \quad A \cup \left(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha \right) = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} (A \cup B_\alpha).$$

$$(7) X^c = \emptyset, \emptyset^c = X.$$

$$(8) A \setminus B = A \cap B^c.$$

$$(9) \text{若 } A \supseteq B, \text{ 则 } A^c \subseteq B^c; \text{ 若 } A \cap B = \emptyset, \text{ 则 } A \subseteq B^c.$$

$$(10) A \setminus B^c = B \setminus A^c.$$

$$(11) \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \setminus \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \setminus B_\alpha).$$

$$(12) \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \cap B_\alpha) \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \cap \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha.$$

$$(13) B = (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) \Leftrightarrow B^c = E.$$

证明 Show/Hide Proof

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)

(9)

$$(10) x \in A \setminus B^c \iff x \in A \text{ 且 } x \notin B^c \iff x \in A \text{ 且 } x \in B \iff x \in B \text{ 且 } x \notin A^c \iff x \in B \setminus A^c.$$

$$(11) \text{ 对 } \forall x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \setminus \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha, \text{ 存在 } \alpha_x \in \Gamma, \text{ 使 } x \in A_{\alpha_x}, \text{ 并且 } x \notin B_{\alpha_x}, \forall \alpha \in \Gamma. \text{ 从而 } x \in A_{\alpha_x} \setminus B_{\alpha_x} \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \setminus B_\alpha).$$

$$\text{故 } \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \setminus \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \setminus B_\alpha).$$

$$(12) \text{ 对 } \forall x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \cap B_\alpha), \text{ 都存在 } \alpha_x \in \Gamma, \text{ 使得 } x \in A_{\alpha_x} \cap B_{\alpha_x}. \text{ 于是 } x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \text{ 且 } x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha, \text{ 即 } x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \cap \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha. \text{ 故 } \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \cap B_\alpha) \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \cap \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha.$$

(13) 证法一:

$$\begin{aligned} B &= (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) = (E^c \cup A^c) \cap (E^c \cup A) \\ &= E^c \cup (A^c \cap A) = E^c \cup \emptyset = E^c \\ &\iff B^c = E. \end{aligned}$$

证法二: 显然 $B = (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) \iff B^c = ((E \cap A)^c \cap (E^c \cup A))^c$, 故

$$\begin{aligned} B^c &= ((E \cap A)^c \cap (E^c \cup A))^c \\ &= (E \cap A) \cup (E^c \cup A)^c = (E \cap A) \cup (E \cap A^c) \\ &= E \cap (A \cup A^c) = E \cap X = E. \end{aligned}$$

证法三:

$$\begin{aligned} B &= (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) = (E^c \cup A^c) \cap (E^c \cup A) \\ &= (E^c \cap E^c) \cup (A^c \cap E^c) \cup (A^c \cap A) \cup (E^c \cap A) \\ &= E^c \cup (A \cup E)^c \cup \emptyset \cup (E^c \cap A) \\ &= E^c \cup (A \cup E)^c = (E \cap (A \cup E))^c = E^c \\ &\iff B^c = E. \end{aligned}$$

□

定理 1.2 (De Morgan 定律)设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 为一族, 则

$$(i) \left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c; \quad (ii) \left(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $x \in \left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c$, 则 $x \notin \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha$, 故对 $\forall \alpha \in \Gamma, x \notin A_\alpha$, 即 $\forall \alpha \in \Gamma, x \in A_\alpha^c$. 从而 $x \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c$, 因此, $\left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c \subseteq \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c$. 上述推理反过来也成立, 故 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c \subseteq \left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c$. 因此, $\left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c$.

(ii) 类似可证.

□

定义 1.7 (对称差集)设 A, B 为两个集合, 称集合 $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 为 A 与 B 的**对称差集**, 记为 $A \Delta B$.

♣

 **笔记** Show/Hide Note对称差集是由既属于 A, B 之一但又不同时属于两者的一切元素构成的集合.

定理 1.3 (集合对称差的性质)

- (1) $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
- (2) 交换律: $A \Delta \emptyset = A, A \Delta A = \emptyset, A \Delta A^c = X, A \Delta X = A^c$.
- (3) 结合律: $A \Delta B = B \Delta A$.
- (4) 交与对称差满足分配律: $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$.
- (5) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$.
- (6) $A^c \Delta B^c = A \Delta B; A = A \Delta B$ 当且仅当 $B = \emptyset$.
- (7) 对任意的集合 A 与 B , 存在唯一的集合 E , 使得 $E \Delta A = B$ (实际上 $E = B \Delta A$).

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 由对称差集的定义及定理 1.1(6) 可得

$$\begin{aligned}
 A \Delta B &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) = [(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c] \\
 &= (A \cup B) \cap (A^c \cap B^c) = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c \\
 &= (A \cup B) \setminus (A \cap B).
 \end{aligned}$$

- (2) 证明是显然的.

- (3) 证明是显然的.

- (4) $x \in A \setminus B \Delta C \Leftrightarrow x \in A; x \notin B \Delta C = (B \setminus C) \cup (C \setminus B) \Leftrightarrow x \in A; x \in B \cap C, \text{ 或 } x \notin B \text{ 且 } x \notin C \Leftrightarrow x \in A \setminus B \setminus C \text{ 或 } x \in A \cap B \cap C \Leftrightarrow x \in (A \setminus B \setminus C) \cup (A \cap B \cap C)$, 即

$$A \setminus B \Delta C = (A \setminus B \setminus C) \cup (A \cap B \cap C).$$

于是

$$\begin{aligned}
 A \Delta (B \Delta C) &= (A \setminus B \Delta C) \cup (B \Delta C \setminus A) \\
 &= (A \setminus B \setminus C) \cup (A \cap B \cap C) \cup (B \setminus C \setminus A) \cup (C \setminus B \setminus A) \\
 &= (A \setminus B \setminus C) \cup (B \setminus A \setminus C) \cup (C \setminus A \setminus B) \cup (A \cap B \cap C) \\
 &= ((A \setminus B) \cup (B \setminus A) \setminus C) \cup (C \setminus A \Delta B) \\
 &= (A \Delta B \setminus C) \cup (C \setminus A \Delta B) \\
 &= (A \Delta B) \Delta C.
 \end{aligned}$$

即

$$A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C.$$

- (5) $x \in A \cap (B \setminus C) \Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \in B \setminus C \Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \in B, x \notin C \Leftrightarrow x \in A \cap B \text{ 且 } x \notin A \cap C \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \setminus (A \cap C)$, 即

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C).$$

于是

$$\begin{aligned}
 A \cap (B \Delta C) &= A \cap ((B \setminus C) \cup (C \setminus B)) \\
 &= (A \cap (B \setminus C)) \cup (A \cap (C \setminus B)) \\
 &= (A \cap B \setminus A \cap C) \cup (A \cap C \setminus A \cap B) \\
 &= (A \cap B) \Delta (A \cap C).
 \end{aligned}$$

- (6) $x \in A^c \setminus B^c \Leftrightarrow x \in A^c, x \notin B^c \Leftrightarrow x \notin A, x \in B \Leftrightarrow x \in B \setminus A$, 即

$$A^c \setminus B^c = B \setminus A.$$

于是

$$A^c \Delta B^c = (A^c \setminus B^c) \cup (B^c \setminus A^c) = (B \setminus A) \cup (A \setminus B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \Delta B.$$

(7) 若 $E \Delta A = B$, 则

$$E = E \Delta \emptyset = E \Delta (A \Delta A) = (E \Delta A) \Delta A = B \Delta A.$$

反之, 令 $E = B \Delta A$, 则

$$E \Delta A = (B \Delta A) \Delta A = B \Delta (A \Delta A) = B \Delta \emptyset = B.$$

所以, $\exists E$, s.t. $E \Delta A = B$.

□

定义 1.8 (递增、递减集合列)

设 $\{A_k\}$ 是一个集合列. 若

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_k \supseteq \cdots,$$

则称此集合列为**递减集合列**, 此时称其交集 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为集合列 $\{A_k\}$ 的极限集, 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$; 若 $\{A_k\}$ 满足

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_k \subseteq \cdots,$$

则称 $\{A_k\}$ 为**递增集合列**, 此时称其并集 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 为 $\{A_k\}$ 的极限集, 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$.

♣

命题 1.1

设 $\{A_n\}$ 和 $\{B_n\} (n = 1, 2, \cdots)$ 为两个集合列.

(1) 当 $\{A_n\}$ 为递减集合列时, $\lim_{k \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n (\forall N \in \mathbb{N})$.

当 $\{A_n\}$ 为递增集合列时, $\lim_{k \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n (\forall N \in \mathbb{N})$.

(2) 令 $B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i (n \geq 2)$. 证明: $\{B_n\} (n = 1, 2, \cdots)$ 为一个彼此不相交的集合列, 并且

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i, \quad n = 1, 2, \cdots;$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

(3) 如果 $\{A_n\} (n = 1, 2, \cdots)$ 为单调减 (即 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \cdots$) 的集合列, 证明:

$$A_1 = (A_1 - A_2) \cup (A_2 - A_3) \cup \cdots \cup (A_n - A_{n+1}) \cup \cdots \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right).$$

并且其中各项互不相交.

(4) 证明: $\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) \subseteq \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$. 反之并不成立, 并举例说明:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) \not\supseteq \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

特别地, 如果 $\{A_n\}$ 和 $\{B_n\} (n = 1, 2, \cdots)$ 都是单调增的集合列, 证明:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

♣

 **笔记** Show/Hide Note

这个命题 (2) 给出了一种构造互不相交集列 (不改变其并集) 的方法.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 一方面, 由 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{N-1} A_n \cap \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$ 可知 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_n \subset \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$. 另一方面, 由 $\{A_n\}$ 为递减集合列可得

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_{N-1} \supseteq A_N, \forall k = N, N+1, \dots.$$

因此 $\bigcap_{k=1}^{N-1} A_n \supseteq \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$, 故再根据 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{N-1} A_n \cap \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$ 可知 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_n \supseteq \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$.

对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 一方面, 由 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{N-1} A_n \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$ 可知 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_n \supseteq \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$. 另一方面, 由 $\{A_n\}$ 为递增集合列可得

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_{N-1} \subseteq A_N.$$

因此 $\bigcup_{k=1}^{N-1} A_n \subseteq A_N \subseteq \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$, 故再根据 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{N-1} A_n \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$ 可知 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_n \subseteq \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$.

(2) 证法一: 显然, $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j \subseteq A_i$, 故 $\bigcup_{i=1}^n B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n A_i$.

反之, 若 $x \in \bigcup_{i=1}^n A_i$, ① $x \in A_1$, 则 $x \in A_1 = B_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_i$; ② $x \notin A_i, i = 1, 2, \dots, m, x \in A_{m+1}$, 则 $x \in A_{m+1} \setminus \bigcup_{i=1}^m A_i =$

$B_{m+1} \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_i$. 因此, $\bigcup_{i=1}^n A_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_i$. 综上得到

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i.$$

易见, 由 $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j \subseteq A_i$ 知 $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$.

反之, 若 $x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, ① $x \in A_1$, 则 $x \in A_1 = B_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$; ② $x \notin A_i, i = 1, 2, \dots, m, x \in A_{m+1}$, 则 $x \in A_{m+1} \setminus \bigcup_{i=1}^m A_i =$

$B_{m+1} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$. 因此, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$. 综上得到

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

证法二 (归纳法): 当 $n = 1$ 时, 有

$$\bigcup_{i=1}^1 A_i = A_1 = B_1 = \bigcup_{i=1}^1 B_i.$$

假设 $n = k$ 时, 有 $\bigcup_{i=1}^k A_i = \bigcup_{i=1}^k B_i$, 则

$$\bigcup_{i=1}^{k+1} B_i = B_{k+1} \cup \left(\bigcup_{i=1}^k B_i \right) = \left(A_{k+1} \setminus \bigcup_{i=1}^k A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^k A_i \right) = \bigcup_{i=1}^{k+1} A_i.$$

因此, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i$.

再证 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$. 事实上, 由

$$A_i \subseteq \bigcup_{j=1}^i A_j = \bigcup_{j=1}^i B_j \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i,$$

故 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$. 同理, $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. (或者由 $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^i A_j \subseteq A_i$ 推得上式). 于是

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

(3) 因为 $A_1 \setminus A_2 \subseteq A_1, A_2 \setminus A_3 \subseteq A_2 \subseteq A_1, \dots, A_n \setminus A_{n+1} \subseteq A_n \subseteq A_{n-1} \subseteq \dots \subseteq A_1, \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq A_1$, 所以

$$(A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \dots \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right) \subseteq A_1.$$

反之, 对 $\forall x \in A_1$, 有两种情形:

① $x \in \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$;

② $x \notin \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$, 则存在 $i_0 \in \mathbb{N}$, 使 $x \notin A_{i_0}$, 且 $x \in A_i, i = 1, 2, \dots, i_0 - 1$, 则 $x \in A_{i_0-1} \setminus A_{i_0}$. 于是

$$x \in (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \dots \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right),$$

$$A_1 \subseteq (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \dots \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right).$$

综合上述得到

$$A_1 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \dots \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right).$$

(4) 因为 $A_n \cap B_n \subseteq A_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i; A_n \cap B_n \subseteq B_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$, 故

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cap \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right). \quad (1.1)$$

反之, 设 $A_n = \{n\}, n \in \mathbb{N}; B_1 = \emptyset, B_n = \{n-1\}, n = 2, 3, \dots$. 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \emptyset = \emptyset \not\supseteq \mathbb{N} = \mathbb{N} \cap \mathbb{N} = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

特别地, 由(1.1)式知

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) \subseteq \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

另一方面, 对 $\forall x \in \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$, 即 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 且 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. 则必有 $x \in A_{n_1}, x \in B_{n_2}$, 不妨设 $n_1 \leq n_2$. 又因 $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为递增集列, 故

$$x \in A_{n_1} \subseteq A_{n_2},$$

于是

$$x \in A_{n_2} \cap B_{n_2} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n),$$

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

综合上述, 有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

□

定义 1.9 (上、下极限集)

设 $\{A_k\}$ 是一集合列, 令

$$B_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k \quad (j = 1, 2, \dots),$$

显然有 $B_j \supset B_{j+1} (j = 1, 2, \dots)$. 我们称

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k$$

为集合列 $\{A_k\}$ 的**上极限集**, 简称为**上限集**, 记为

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k.$$

类似地, 称集合 $\bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k$ 为集合列 $\{A_k\}$ 的**下极限集**, 简称为**下限集**, 记为

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k.$$

若上、下限集相等, 则说 $\{A_k\}$ 的极限集存在并等于上限集或下限集, 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$.

♣

命题 1.2

设 $\{A_k\}$ 是一个集合列, 我们有

1. 若 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_k \supseteq \dots$, 则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

2. 若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_k \subseteq \dots$, 则

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

♣

证明 Show/Hide Proof

1. 由于 $\{A_k\}$ 为递减集合列, 故

$$\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = A_k, \forall k \in \mathbb{N}.$$

又由命题 1.1 可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcap_{j=k}^{\infty} A_j, \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \lim_{j \rightarrow \infty} A_j.$$

2. 由于 $\{A_k\}$ 为递增集合列, 故

$$\bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = A_k, \forall k \in \mathbb{N}.$$

又由命题 1.1 可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j, \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \lim_{j \rightarrow \infty} A_j.$$

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

□

命题 1.3 (上、下极限集的性质)

设 $\{A_k\}$ 是一集合列, E 是一个集合则

$$(i) E \setminus \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (E \setminus A_k); \quad (ii) E \setminus \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (E \setminus A_k).$$

◆

证明 Show/Hide Proof

□

定理 1.4

若 $\{A_k\}$ 为一集合列, 则

$$(i) \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k = \{x : x \text{ 属于无穷多个 } A_k\} = \{x : \forall j \in \mathbb{N}, \exists k \geq j \text{ 且 } k \in \mathbb{N} \text{ s.t. } x \in A_k\}$$

$$(ii) \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \{x : \text{除有限个 } A_k \text{ 外, 都含有 } x\} = \{x : \exists j_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq j_0 \text{ 且 } k \in \mathbb{N}, x \in A_k\}$$

并且我们有

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k \supseteq \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

♥

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $x \in \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$, 则对 $n=1$, 有 $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, 故 $\exists n_1 \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in A_{n_1}$; 对 $n=n_1+1$, 有 $x \in \bigcup_{k=n_1+1}^{\infty} A_k$, 故 $\exists n_2 > n_1$, 使得 $x \in A_{n_2}$; 以此类推, 得到一列 $\{n_k\}$ 满足 $n_1 < n_2 < \dots$, 且 $x \in A_{n_k}, \forall k$. 因此 x 属于无穷多个 A_n .

反之, 若 x 属于无穷多个 A_n , 不妨设 $x \in A_{n_k}, k=1, 2, \dots$, 且 $n_1 < n_2 < \dots$, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都存在 $n_k > n$. 从而 $x \in A_{n_k} \subset \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. 因此 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k$.

(ii) 若 $x \in \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k$, 则存在自然数 j_0 , 使得

$$x \in \bigcap_{k=j_0}^{\infty} A_k,$$

从而当 $k \geq j_0$ 时, 有 $x \in A_k$. 自然除了 $A_1, \dots, A_{j_0-1}$ 这有限个集合外, 其他 $A_k (k \geq j_0)$ 都含有 x .

反之, 若除有限个 A_k 外, 都含有 x , 则存在自然数 j_0 , 当 $k \geq j_0$ 时, 有 $x \in A_k$, 从而得到

$$x \in \bigcap_{k=j_0}^{\infty} A_k.$$

由此可知 $x \in \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k$.

由 (i)(ii) 可知, $\{A_k\}$ 的上限集是由属于 $\{A_k\}$ 中无穷多个集合的元素所形成的; $\{A_k\}$ 的下限集是由只不属于 $\{A_k\}$ 中有限多个集合的元素所形成的. 从而立即可知

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} A_k} \supseteq \lim_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

□

例题 1.1 设 $A_{2k-1} = \left(0, \frac{1}{k}\right)$, $A_{2k} = (0, k)$, $k = 1, 2, \dots$, 求 $\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n}$ 和 $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$.

解 Show/Hide Solution

解法一: 由定理 1.4 可得

$$\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n} = \{x \mid \exists \text{ 无穷个 } n, \text{ s. t. } x \in A_n\} = (0, +\infty).$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \{x \mid \text{只有有限个 } n, \text{ s. t. } x \notin A_n\} = \emptyset.$$

解法二: 根据上、下限集的定义知

$$\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} (0, +\infty) = (0, +\infty).$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \emptyset = \emptyset.$$

□

例题 1.2 设 $A_{2n+1} = [0, 2 - 1/(2n+1)]$, $n = 0, 1, 2, \dots$, $A_{2n} = [0, 1 + \frac{1}{2}n]$, $n = 1, 2, \dots$, 求 $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ 与 $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$.

解 Show/Hide Solution

注意到

$$[0, 1] \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq [0, 2)$$

故只需考察 $(1, 2)$ 中的点. 对 $\forall x \in (1, 2)$, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ (与 x 有关), 使得

$$1 + \frac{1}{2n} < x < 2 - \frac{1}{2n+1}, \quad \forall n \geq n_0$$

即当 $n \geq n_0$ 时, 有 $x \notin A_{2n}$, $x \in A_{2n+1}$. 这说明: (i) x 不能“除有限个 A_n 外, 都含有 x ”, 即 $x \notin \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$; (ii) “ x 属于无穷多个 A_n ”, 故 $x \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$. 因此, $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = [0, 1]$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = [0, 2)$.

□

命题 1.4

设 $f(x)$ 为 E 上的一个实函数, c 为任何实数,

$$E(f > c) = \{x \in E \mid f(x) > c\}, \quad E(f \leq c) = \{x \in E \mid f(x) \leq c\}$$

等. 证明:

$$(1) E(f > c) \cup E(f \leq c) = E.$$

$$(2) E(f \geq c) = E(f > c) \cup E(f = c).$$

$$(3) \text{ 当 } c \leq d \text{ 时, } E(f > c) \cap E(f \leq d) = E(c < f \leq d).$$

$$(4) \text{ 当 } c \geq 0 \text{ 时, } E(f^2 > c) = E(f > \sqrt{c}) \cup E(f < -\sqrt{c}).$$

$$(5) \text{ 当 } f \geq g \text{ 时, } E(f > c) \supseteq E(g > c).$$

$$(6) E(f \geq c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c + n).$$

$$(7) E(f < c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right).$$

▲

证明 Show/Hide Proof

(1)

$$\begin{aligned} E(f > c) \cup E(f \leq c) &= \{x \in E \mid f(x) > c\} \cup \{x \in E \mid f(x) \leq c\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) > c \text{ 或 } f(x) \leq c\} = E. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} E(f > c) \cup E(f = c) &= \{x \in E \mid f(x) > c\} \cup \{x \in E \mid f(x) = c\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) > c \text{ 或 } f(x) = c\} = \{x \in E \mid f(x) \geq c\} = E(f \geq c). \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} E(f > c) \cap E(f \leq d) &= \{x \in E \mid f(x) > c\} \cap \{x \in E \mid f(x) \leq d\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) > c \text{ 且 } f(x) \leq d\} = \{x \in E \mid c < f(x) \leq d\} \\ &= E(c < f \leq d). \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} E(f > \sqrt{c}) \cup E(f < -\sqrt{c}) &= \{x \in E \mid f(x) > \sqrt{c}\} \cup \{x \in E \mid f(x) < -\sqrt{c}\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) > \sqrt{c} \text{ 或 } f(x) < -\sqrt{c}\} = \{x \in E \mid f^2(x) > c\} \\ &= E(f^2 > c). \end{aligned}$$

(5) $x \in E(g > c) \Leftrightarrow x \in E$, 且 $g(x) > c \Rightarrow x \in E$, 且 $f(x) \geq g(x) > c \Leftrightarrow x \in E(f > c)$. 等价于

$$E(f > c) \supseteq E(g > c).$$

(6) 显然, $E(c \leq f < c+n) \subseteq E(f \geq c)$, 故

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c+n) \subseteq E(f \geq c).$$

另一方面, 对 $\forall x \in E(f \geq c)$, 即 $f(x) \geq c$. 则必有充分大的 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $c \leq f(x) < c+n_0$, 故 $x \in E(c \leq f < c+n_0)$. 于是

$$x \in E(c \leq f < c+n_0) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c+n).$$

这就得到

$$E(f \geq c) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c+n).$$

综合上述, 有

$$E(f \geq c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c+n).$$

(7) 因为 $f(x) \leq c - \frac{1}{n} \Rightarrow f(x) \leq c - \frac{1}{n} < c$, 故

$$E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right) \subseteq E(f < c),$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right) \subseteq E(f < c).$$

另一方面, 对 $\forall x \in E(f < c)$, 即 $x \in E$ 且 $f(x) < c$. 则必有 $n_0 \in \mathbb{N}$, s. t. $f(x) \leq c - \frac{1}{n_0}$. 即 $x \in E\left(f \leq c - \frac{1}{n_0}\right)$. 从而

$$x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right), \quad E(f < c) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right).$$

综合上述, 有

$$E(f < c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right).$$

□

命题 1.5

设 $\{f_n\}(n=1, 2, \dots)$ 为 E 上的实函数列, 且关于 n 单调增, 即

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq \dots, \quad \forall x \in E,$$

并且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$. 证明: 对任何实数 c , 有

$$(1) E(f > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} E(f_n > c).$$

$$(2) E(f \leq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} E(f_n \leq c).$$

◆

证明 Show/Hide Proof

(1) **证法一:** 设 $x \in E(f > c)$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) > c$. 于是, $\exists N \in \mathbb{N}$, s.t. 当 $n_0 > N$ 时, 有 $f_{n_0}(x) > c$. 从

$$\text{而 } x \in E(f_{n_0} > c) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c), E(f > c) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c).$$

反之, 如果 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c)$, 则 $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, s.t. $x \in E(f_{n_0} > c)$. 由于 f_n 关于 n 单调增, 故有 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \geq$

$$f_{n_0}(x) > c, x \in E(f > c). \text{ 从而, } \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c) \subseteq E(f > c).$$

综合上述, 有

$$E(f > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c).$$

因为 f_n 单调增, 故 $E(f_n > c) \subseteq E(f_{n+1} > c)$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E(f_n > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c).$$

证法二: 如果命题 1.5(2)不是利用命题 1.5(1)的结论证得, 则

$$E(f > c) = E \setminus E(f \leq c) \xrightarrow{\text{命题 1.5(2)}} E \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c) \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus E(f_n \leq c)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c).$$

(2) **证法一:** 因为 f_n 关于 n 单调增, 故 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \geq f_n(x)$, 从而

$$E(f \leq c) \subseteq E(f_n \leq c), \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$E(f \leq c) \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c).$$

另一方面, 如果 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c)$, 则 $x \in E(f_n \leq c), \forall n \in \mathbb{N}$, 即 $f_n(x) \leq c, \forall n \in \mathbb{N}$. 于是, $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \leq$

$$c, x \in E(f \leq c), \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c) \subseteq E(f \leq c).$$

综合上述, 有

$$E(f \leq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c).$$

由于 f_n 关于 n 单调增, 故 $E(f_n \leq c)$ 关于 n 单调减, 从而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E(f_n \leq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c).$$

证法二: 如果命题 1.5(1) 不是利用命题 1.5(2) 的结论证得, 则

$$E(f \leq c) = E \setminus E(f > c) \xrightarrow{\text{命题 1.5(1)}} E \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c) \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} \bigcap_{n=1}^{\infty} (E \setminus E(f_n > c)) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c).$$

□

例题 1.3 设 $\{f_i(x)\}(i=1, 2, \dots)$ 为定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的实函数列, 试用点集

$$\left\{x \in \mathbb{R}^n \mid f_i(x) \geq \frac{1}{j}\right\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

表示点集 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \overline{\lim}_{i \rightarrow +\infty} f_i(x) > 0\}$.

解 Show/Hide Solution

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{R}^n \mid \overline{\lim}_{i \rightarrow +\infty} f_i(x) > 0\} &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{存在无穷个 } i, \text{ 使 } f_i(x) \geq \frac{1}{j}\right\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \overline{\lim}_{i \rightarrow +\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid f_i(x) \geq \frac{1}{j}\right\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{i=N}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid f_i(x) \geq \frac{1}{j}\right\}. \end{aligned}$$

□

1.2 映射

定义 1.10 (映射)

设 A, B 为非空集, 若存在对应法则 f , 使得对每个 $x \in A$ 都有唯一确定的 $y \in B$ 与之对应, 则称对应法则 f 为从 A 到 B 的映射. 记为 $f: A \rightarrow B$, 其表达式为 $y = f(x), x \in A$.

A 称为 f 的**定义域**, 记为 $D(f)$. B 称为 f 的**陪域**. A 在 f 下的象称为 f 的**值域**, 记为 $R(f)$, 即

$$R(f) = f(A) = \{f(x) : x \in A\}$$

集合 $B_0 \subseteq B$ 在 f 下的**原象**, 记为 $f^{-1}(B_0)$, 即

$$f^{-1}(B_0) = \{x \in A : f(x) \in B_0\}$$

♣

注 关于映射的定义, 我们作以下几点说明:

(1) f 的一个像可以存在多个原象; 但对每一个 $x \in A$, 只能有唯一的 $y \in B$ 与它对应, 因此今后如果构造映射 $f: A \rightarrow B$, 就必须先验证其良定义性, 即 $\forall x_1 = x_2 \in A$, 则 $f(x_1) = f(x_2) \in B$. 也即定义域中的每个元素只能有一个像.

(2) $f(A) \subseteq B$, 不一定有 $f(A) = B$;

(3) 映射是由定义域和对应法则共同确定的, 但对应法则的表达形式可能不唯一. 例如

$$y = |x|, x \in \mathbb{R} \quad \text{和} \quad y = \sqrt{x^2}, x \in \mathbb{R}$$

(4) 值域中的元可以是集合. 例如 $A = \mathbb{N}, B = \{B_n\}_{n=1}^{\infty}, \phi(n) = B_n$;

(5) 定义域中的元也可以是集合. 例如 A 可列, $\mathcal{D} \subseteq 2^A$, 定义 $\phi: \mathcal{D} \rightarrow \{0\} \cup \mathbb{N}$ 为

$$\phi(A_0) = A_0 \text{ 中元素个数}, \quad A_0 \in \mathcal{D}.$$

定义 1.11 (单射、满射和双射)

设 $f: A \rightarrow B$, 则

1. 若 B 中每个元素最多只有一个原像, 即对 $\forall y \in B, f^{-1}(y)$ 所含元素个数为 0 或 1, 则称 f 为**单射**或**一一映射**或**一一的**.
2. 若 $f(A) = B$, 即 $\forall y \in B$, 都存在 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$, 亦即 $f^{-1}(y) \neq \emptyset, \forall y \in B$, 则称 f 为**满射**或**映上的**.
3. 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为**双射**或**一一对应**.

定义 1.12 (逆映射)

设 $f: A \rightarrow B$ 为一映射, 则对每个 $y \in B$, 都有唯一确定的 $x \in A$ 满足 $y = f(x)$. 定义 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 为 $f^{-1}(y) = x$, 则称 f^{-1} 为 f 的**逆映射**. 自然 f 也是 f^{-1} 的逆映射, 即 $(f^{-1})^{-1} = f$.

笔记 Show/Hide Note

由逆映射的定义可直接得到

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y, \quad y \in B.$$

公理 1.1 (选择公理 (AC))

设 $\mathcal{F}$ 是一个非空集合族, 且 $\mathcal{F}$ 中的每个元素都是非空集合. 那么存在一个函数

$$f: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$$

使得对任意 $A \in \mathcal{F}$, 有 $f(A) \in A$. 这样的函数 f 称为**选择函数** (choice function).

定理 1.5

设 $f: A \rightarrow B$, 其中 $A, B \neq \emptyset$, 则

- (1) f 为单射的充要条件是满足下列条件之一.

- (i) $f(x_1) = f(x_2) \iff x_1 = x_2, \quad \forall x_1, x_2 \in A.$
- (ii) $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2, \quad \forall x_1, x_2 \in A.$
- (iii) $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in A.$
- (iv) 存在 $g: B \rightarrow A$, 使得 $gf = \text{id}_A$.

- (2) f 为满射的充要条件是满足下列条件之一.

- (i) $f(A) = B.$
- (ii) 存在 $g: B \rightarrow A$, 使得 $fg = \text{id}_B$.

- (3) f 为双射的充要条件是存在 $g: B \rightarrow A$, 使得

$$gf = \text{id}_A, \quad fg = \text{id}_B.$$

此时必有 $g = f^{-1}$. 即有两个交换图, 如图 1.1 所示.

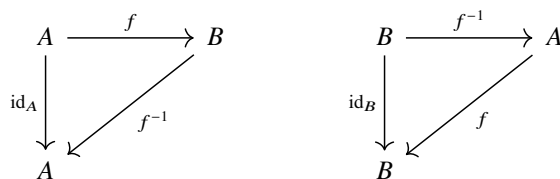


图 1.1

笔记 Show/Hide Note

证明 Show/Hide Proof

□

定义 1.13 (映射的乘积)

设映射 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 定义 $g \circ f: A \rightarrow C$ 为

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in A$$

称为 g 与 f 的**复合映射**或**乘积**. $g \circ f$ 也常简记为 gf .

♣

定理 1.6 (映射的乘法满足结合律)

若有 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$, 则有

$$h(gf) = (hg)f.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

由映射的乘法满足结合律可知在多个映射相乘时, 可以不加括号. 特别地, $h(gf)$ 与 $(hg)f$ 均可简记作 hgf .

证明 Show/Hide Proof

事实上, 对 $\forall x \in A$ 有

$$(h(gf))(x) = h((gf)(x)) = h(g(f(x))) = (hg)(f(x)) = ((hg)f)(x).$$

□

定义 1.14

设映射 $f: A \rightarrow B, A_0 \subseteq A$, 定义映射 $i: A_0 \rightarrow A$ 满足

$$i(x) = x, \quad \forall x \in A_0.$$

称 i 为 A_0 到 A 中的**自然嵌入映射**. 显然, 自然嵌入映射是单射.

又若映射 $f: A \rightarrow B$ 与映射 $g: A_0 \rightarrow B$ 满足 $gi = f$, 即

$$g(x) = f(x), \quad \forall x \in A_0.$$

则称 g 为 f 在 A_0 上的**限制**, 记为 $g = f|_{A_0}$, 也称 f 为 g 在 A 上的**延拓**或**开拓**. 即图 1.2 为交换图.

♣

笔记 Show/Hide Note

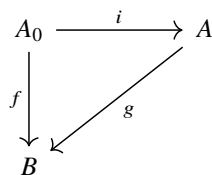


图 1.2: 嵌入映射交换图

命题 1.6

设一系列映射 $f_i: A_i \rightarrow A_{i+1}$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$.

- (1) 若 $f_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是单射, 则 $f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1$ 也是单射.
- (2) 若 $f_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是满射, 则 $f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1$ 也是满射.
- (3) 若 $f_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是双射, 则 $f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1$ 也是双射.
- (4) 若 $f_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是双射, 则 $(f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1)^{-1} = f_1^{-1} \circ f_2^{-1} \circ \dots \circ f_n^{-1}$.

♣

证明 Show/Hide Proof

- (1)
- (2)
- (3)

□

命题 1.7 (映射的基本性质)

对于映射 $f: X \rightarrow Y, A \subseteq X, B \subseteq Y, \{A_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq X, \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq Y$, 则下列事实成立:

- (1) 若 $A \subseteq B$, 则 $f(A) \subseteq f(B)$; 若 $B_1 \subseteq B_2 \subseteq Y$, 则 $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$.
- (2) $f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha); f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha)$.
- (3) $f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha);$
 $f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$, 当且仅当 f 为单射时 “=” 成立.
- (4) $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$, 当且仅当 f 为满射时 “=” 成立;
 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$, 当且仅当 f 为单射时 “=” 成立.
- (5) $f(X \setminus B) = f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c = Y \setminus f^{-1}(B)$ 成立;
 但 $f(X \setminus A) = f(A^c) = f(A)^c = f(X) \setminus f(A)$ 不一定成立, 只有 $f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$.

 笔记 Show/Hide Note

(4) 中第一条的直观理解是: B 中某些元素不一定有原像 (即 f 可能不是满射). (4) 中第二条的直观理解是: $X \setminus A$ 中的某些元素的像也可能在 $f(A)$ (即 f 可能不是单射).

证明 Show/Hide Proof

- (1) 显然.
- (2) 显然.
- (3) 只证明两个集合的情形. 注意到 $A_1 \cap A_2 \subseteq A_1, A_1 \cap A_2 \subseteq A_2$, 由 (i) 知

$$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1), \quad f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_2)$$

故 $f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$.

设 $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$, 则 $y \in f(A_1)$ 且 $y \in f(A_2)$, 故存在 $x_1 \in A_1, x_2 \in A_2$ 使得 $y = f(x_1) = f(x_2)$. 由于 f 是单射, 则必有 $x_1 = x_2 = x$. 所以

$$x \in A_1 \cap A_2, \quad y = f(x) \in f(A_1 \cap A_2)$$

故

$$f(A_1) \cap f(A_2) \subseteq f(A_1 \cap A_2)$$

因此, “=” 成立.

反之, 假设 f 不是单射, 则存在 $x_1 \neq x_2$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$. 构造集合 $A_1 = \{x_1\}, A_2 = \{x_2\}$, 则 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 从而 $f(A_1 \cap A_2) = \emptyset$. 而

$$f(A_1) \cap f(A_2) = \{f(x_1)\} \neq \emptyset$$

故 $f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2)$. 矛盾.

- (4) (i) 设 $y \in f(f^{-1}(B))$, 则存在 $x \in f^{-1}(B)$ 使得 $y = f(x)$. 故 $y = f(x) \in B$. 因此, $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$.

设 $y \in B, f$ 为满射, 则存在 $x \in A$ 使得 $y = f(x)$. 故 $x \in f^{-1}(y) \subseteq f^{-1}(B)$, 从而 $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$, 于是 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$, 因此, “=” 成立.

反之, 假设 f 不是满射, 则 $f(A) \subsetneq B$. 由于 $f^{-1}(B) \subseteq A$, 故

$$f(f^{-1}(B)) \subseteq f(A) \subsetneq B$$

与 $B = f(f^{-1}(B))$ 矛盾.

(ii) 设 $x \in A$, 则 $f(x) \in f(A)$, 故 $x \in f^{-1}(f(A))$. 因此, $A \subseteq f^{-1}(f(A))$.

设 $x \in f^{-1}(f(A))$, 则 $f(x) \in f(A)$. 再由 f 是单射, 则必有 $x \in A$. 从而 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$. 因此, “=” 成立.

反之, 假设 f 不是单射, 则存在 $x_1 \neq x_2$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$. 构造集合 $A = \{x_1\}$, 则 $f(A) = \{f(x_1)\}$. 故 $\{x_1, x_2\} \subseteq f^{-1}(f(A))$, 从而 $A \neq f^{-1}(f(A))$. 矛盾.

(5) $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B)$ 成立.

解法一:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y \setminus B) &\iff f(x) \in Y \setminus B \\ &\iff f(x) \in Y, f(x) \notin B \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) = X, x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

解法二:

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y \setminus B) &= \{x \in X \mid f(x) \in Y \setminus B\} = X \setminus \{x \in X \mid f(x) \in B\} \\ &= X \setminus f^{-1}(B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

解法三:

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y \setminus B) &= f^{-1}(Y \cap B^c) = f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(B^c) = f^{-1}(Y) \cap (f^{-1}(B))^c \\ &= f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

$f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$ 未必成立. 只有 $f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$. 事实上,

$$\begin{aligned} y \in f(X) \setminus f(A) &\iff y \in f(X), y \notin f(A) \\ &\implies \exists x \in X \text{ 但 } x \notin A, \text{ s. t. } y = f(x) \\ &\iff \exists x \in X \setminus A, \text{ s. t. } y = f(x) \\ &\iff y \in f(X \setminus A). \end{aligned}$$

因此, $f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$.

但是, $f(X) \setminus f(A) \not\supseteq f(X \setminus A)$. 从而, $f(X \setminus A) \neq f(X) \setminus f(A)$.

反例: 设 X 为多于两点的集合, $A = \{a\} \subset X$, $f: X \rightarrow Y$ 为常值映射, $f(x) \equiv y_0 \in Y, \forall x \in X$. 于是

$$f(X) \setminus f(A) = \{y_0\} \setminus \{y_0\} = \emptyset \not\supseteq \{y_0\} = f(X \setminus A).$$

□

命题 1.8 (单调映射的不动点)

设 X 是一个非空集合, 且有 $f: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$. 若对 $\mathcal{P}(X)$ 中满足 $A \subseteq B$ 的任意 A, B , 必有 $f(A) \subseteq f(B)$, 则存在 $T \subset \mathcal{P}(X)$, 使得 $f(T) = T$.

◆

证明 Show/Hide Proof

作集合 S, T :

$$S = \{A : A \in \mathcal{P}(X) \text{ 且 } A \subseteq f(A)\}, \quad T = \bigcup_{A \in S} A (\in \mathcal{P}(X)),$$

则有 $f(T) = T$.

事实上, 因为由 $A \in S$ 可知 $A \subseteq f(A)$, 从而由 $A \subseteq T$ 可得 $f(A) \subseteq f(T)$. 根据 $A \in S$ 推出 $A \subseteq f(T)$, 这就导致

$$\bigcup_{A \in S} A \subseteq f(T), \quad T \subseteq f(T).$$

另一方面, 又从 $T \subseteq f(T)$ 可知 $f(T) \subseteq f(f(T))$. 这说明 $f(T) \in S$, 我们又有 $f(T) \subseteq T$.

□

定义 1.15 (特征函数 (示性函数))

集合 E 的特征函数 (示性函数) 定义为

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$$

♣

笔记 Show/Hide Note

特征函数 χ_E 在一定意义上反映出集合 E 本身的特征, 可以通过它来表示各种集合关系.

命题 1.9 (特征函数的基本性质)

设 X 为固定的集合, $A, B \subset X$, 集族 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 和集列 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ 都为 X 的子集, 则

- (1) $A = B \iff \chi_A(x) = \chi_B(x);$
 $A \neq B \iff \chi_A(x) \neq \chi_B(x);$
 $A \Delta B = \{x \mid \chi_A(x) \neq \chi_B(x)\}.$
 特别地, $A = X \iff \chi_A(x) \equiv 1; \quad A = \emptyset \iff \chi_A(x) \equiv 0.$
- (2) $A \subseteq B \iff \chi_A(x) \leq \chi_B(x).$
- (3) $\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x).$
- (4) $\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x) \cdot \chi_B(x).$
- (5) $\chi_{A \setminus B}(x) = \chi_A(x)[1 - \chi_B(x)].$
- (6) $\chi_{A \Delta B}(x) = |\chi_A(x) - \chi_B(x)|.$
- (7) $\chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x); \quad \chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x).$
- (8) $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$ 存在 $\iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \chi_{A_n}(x)$ 存在. 而且当极限存在时, 有 $\chi_{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \chi_{A_n}(x).$

♣

证明 Show/Hide Proof

- (1) $A = B \iff x \in A$ 等价于 $x \in B \iff \chi_A(x) = 1$ 等价于 $\chi_B(x) = 1 \iff \chi_A = \chi_B.$
 $\chi_A \neq \chi_B \iff \exists x_0 \in X, \text{ s.t. } \chi_A(x_0) \neq \chi_B(x_0) \iff \exists x_0 \in X, \text{ s.t. } \chi_A(x_0) = 0 \text{ 且 } \chi_B(x_0) = 1, \text{ 或者 } \chi_A(x_0) = 1 \text{ 且 } \chi_B(x_0) = 0 \iff \exists x_0 \in X, \text{ s.t. } x_0 \notin A \text{ 且 } x_0 \in B, \text{ 或者 } x_0 \in A \text{ 且 } x_0 \notin B \iff A \neq B.$
 $x \in A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) \iff x \in A - B \text{ 或 } x \in B - A \iff x \in A, x \notin B, \text{ 或 } x \in B, x \notin A$
 $\iff \chi_A(x) = 1, \chi_B(x) = 0, \text{ 或 } \chi_B(x) = 1, \chi_A(x) = 0 \iff \chi_A(x) \neq \chi_B(x),$
 即

$$A \Delta B = \{x \mid \chi_A(x) \neq \chi_B(x)\}.$$

- (2) $A \subseteq B \iff \text{对 } \forall x \in X, x \in A \text{ 必有 } x \in B \iff \text{对 } \forall x \in X, \chi_A(x) = 1 \text{ 必有 } \chi_B(x) = 1 \iff \chi_A(x) \leq \chi_B(x), \forall x \in X.$
- (3) 当 $x \in A \cap B$ 时, 有 $x \in A$ 且 $x \in B$, 故

$$\chi_{A \cap B}(x) = 1 = 1 \cdot 1 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x);$$

当 $x \notin A \cap B$ 时, 必有 $x \notin A$, 则

$$\chi_{A \cap B}(x) = 0 = 0 \cdot \chi_B(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x);$$

或 $x \notin B$, 则

$$\chi_{A \cap B}(x) = 0 = \chi_A(x) \cdot 0 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x).$$

(4) 当 $x \in A \cap B \subseteq A \cup B$ 时, 有

$$\chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x) = 1 + 1 - 1 = 1 = \chi_{A \cup B}(x).$$

当 $x \in A \setminus B (\iff x \in A, x \notin B \Rightarrow x \notin A \cap B, x \in A \cup B)$ 时, 有

$$\chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x) = 1 + 0 - 0 = 1 = \chi_{A \cup B}(x).$$

当 $x \in B \setminus A$ 时, 同理有

$$\chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x) = 0 + 1 - 0 = 1 = \chi_{A \cup B}(x).$$

当 $x \in (A \cup B)^c$ 时, 有

$$\chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x) = 0 + 0 - 0 = 0 = \chi_{A \cup B}(x).$$

再由命题 1.9(3) 可知结论成立.

(5) 当 $x \in A - B$ 时, 即 $x \in A, x \notin B$, 有

$$\chi_{A-B}(x) = 1 = 1 \cdot (1 - 0) = \chi_A(x)[1 - \chi_B(x)];$$

当 $x \notin A - B$ 时, 必有 $x \notin A$, 则

$$\chi_{A-B}(x) = 0 = 0 \cdot [1 - \chi_B(x)] = \chi_A(x)[1 - \chi_B(x)];$$

或 $x \in A$, 且 $x \in B$, 则

$$\chi_{A-B}(x) = 0 = 1 \cdot (1 - 1) = \chi_A(x)[1 - \chi_B(x)].$$

(6)

$$\chi_{A \Delta B}(x) = \begin{cases} 0 = |0 - 0|, & \text{当 } x \in (A \cup B)^c, \\ 0 = |1 - 1|, & \text{当 } x \in A \cap B, \\ 1 = |1 - 0|, & \text{当 } x \in A - B, \\ 1 = |0 - 1|, & \text{当 } x \in B - A \end{cases} = |\chi_A(x) - \chi_B(x)|.$$

(7) 证法一:

$$\begin{aligned} \chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = 1 &\iff x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \iff \exists \alpha_0 \in \Gamma, \text{ s.t. } x \in A_{\alpha_0} \\ &\iff \exists \alpha_0 \in \Gamma, \text{ s.t. } \chi_{A_{\alpha_0}}(x) = 1 \iff \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x) = 1, \end{aligned}$$

再由 $\chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x)$ 与 $\max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)$ 同为 1 或同为 0 知

$$\chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x). \quad (1.2)$$

或者再从

$$\begin{aligned} \chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = 0 &\iff x \notin \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \iff \forall \alpha \in \Gamma, x \notin A_\alpha \\ &\iff \forall \alpha \in \Gamma, \chi_{A_\alpha}(x) = 0 \iff \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x) = 0 \end{aligned}$$

推出上面等式. 于是

$$\begin{aligned} \chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) &= 1 - \chi_{(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha)^c}(x) \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} 1 - \chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c}(x) \\ &\stackrel{(1.2) \text{式}}{=} 1 - \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha^c}(x) = 1 - \max_{\alpha \in \Gamma} (1 - \chi_{A_\alpha}(x)) \\ &= 1 - (1 - \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)) = \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x). \end{aligned}$$

证法二:

$$\begin{aligned}\chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = 1 &\iff x \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \iff \forall \alpha \in \Gamma, x \in A_\alpha \\ &\iff \forall \alpha \in \Gamma, \chi_{A_\alpha}(x) = 1 \iff \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x) = 1.\end{aligned}$$

再由 $\chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x)$ 与 $\min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)$ 同为 1 或同为 0 知

$$\chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x). \quad (1.3)$$

或者再从

$$\begin{aligned}\chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = 0 &\iff x \notin \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \iff \exists \alpha_0 \in \Gamma, x \notin A_{\alpha_0} \\ &\iff \exists \alpha_0 \in \Gamma, \chi_{A_{\alpha_0}}(x) = 0 \iff \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x) = 0\end{aligned}$$

推出上面等式. 于是

$$\begin{aligned}\chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) &= 1 - \chi_{(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha)^c}(x) \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} 1 - \chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c}(x) \\ &\stackrel{(1.3) \text{式}}{=} 1 - \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha^c}(x) = 1 - \min_{\alpha \in \Gamma} (1 - \chi_{A_\alpha}(x)) \\ &= 1 - (1 - \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)) = \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x).\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n \text{ 存在} &\iff \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} = \varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n \iff \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \subseteq \varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n \\ &\iff \text{如果 } x \in \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}, \text{ 即有无穷个 } n, \text{ 使得 } x \in A_n, \text{ 则必有 } n_0 \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > n_0 \text{ 时, } x \in A_n \\ &\iff \text{如果 } x \in \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}, \text{ 即有无穷个 } n, \text{ 使得 } \chi_{A_n}(x) = 1, \text{ 则必有 } n_0 \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > n_0 \text{ 时, } \chi_{A_n}(x) = 1 \\ &\iff \forall x \in X, \text{ 若 } x \in \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}, \text{ 则 } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > n_0 \text{ 时, } \chi_{A_n}(x) \equiv 1; \text{ 若 } x \notin \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}, \text{ 则此时 } \chi_{A_n}(x) \equiv 0 \\ &\iff \text{对 } \forall x \in X, \text{ 都有 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \chi_{A_n}(x) \text{ 存在}.\end{aligned}$$

当上述极限存在时, 由上式有

$$\chi_{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n, \\ 0, & x \notin \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n \end{cases} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \chi_{A_n}(x).$$

□

例题 1.4 设 $\{f_n\}(n=1, 2, \dots)$ 为定义在 $[a, b]$ 上的实函数列, $E \subseteq [a, b]$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \chi_{[a, b] \setminus E}(x).$$

若令 $E_n = \left\{x \in [a, b] \mid f_n(x) \geq \frac{1}{2}\right\}$, 求集合 $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n$.

解 Show/Hide Solution

解法一: 由

$$\begin{aligned}\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n} &= \{x \in [a, b] \mid \exists \text{ 无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{ s. t. } x \in E_n\} \\ &= \left\{x \in [a, b] \mid \exists \text{ 无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{ s. t. } f_n(x) \geq \frac{1}{2}\right\} \\ &= \left\{x \in [a, b] \mid \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1\right\} \\ &= \{x \in [a, b] \mid x \in [a, b] \setminus E\} = [a, b] \setminus E \\ &= \{x \in [a, b] \mid x \in [a, b] \setminus E\} = \left\{x \in [a, b] \mid \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1\right\} \\ &= \left\{x \in [a, b] \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > n_0 \text{ 时, } f_n(x) \geq \frac{1}{2}\right\}\end{aligned}$$

$$= \{x \in [a, b] \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > n_0 \text{ 时}, x \in E_n\} = \lim_{n \rightarrow +\infty} E_n$$

知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n} = \varliminf_{n \rightarrow +\infty} E_n = [a, b] \setminus E$.

解法二:

$$\begin{aligned} x \in [a, b] \setminus E &\iff 1 = \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \\ &\iff \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > n_0 \text{ 时}, f_n(x) \geq \frac{1}{2} \\ &\iff \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > n_0 \text{ 时}, x \in E_n \\ &\iff x \in \varliminf_{n \rightarrow +\infty} E_n \Rightarrow x \in \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n} \\ &\iff \text{有无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{s. t. } x \in E_n \\ &\iff \text{有无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{s. t. } f_n(x) \geq \frac{1}{2} \\ &\iff \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \geq \frac{1}{2} \\ &\iff \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = 1 \iff x \in [a, b] \setminus E. \end{aligned}$$

由此推出

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n} = \varliminf_{n \rightarrow +\infty} E_n = [a, b] \setminus E.$$

□

1.3 集合的基数 (势)

定义 1.16 (集合的对等)

设 A, B 为非空集, 若存在从 A 到 B 的一一映射, 则称 A 与 B 对等, 记为 $A \sim B$. 规定 $\emptyset \sim \emptyset$.

♣



笔记 Show/Hide Note

A 与 B 对等就是两个集合的元素可以建立一一对应的关系.

定理 1.7

对等关系也是等价关系, 即具有如下性质:

- (1) (反身性) $A \sim A$;
- (2) (对称性) 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- (3) (传递性) 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

♥

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

命题 1.10

- (1) 设 A, B, C, D 都是非空集合, 若 $A \sim C, B \sim D$, 则 $A \times B \sim C \times D$.
- (2) 设 A_i, B_i 都是非空集合, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$. 若 $A_i \sim B_i$, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \sim B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n$.

♠

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由 $A \sim C, B \sim D$ 可知, 存在双射 $f: A \rightarrow C$ 和 $g: B \rightarrow D$. 于是令

$$\varphi: A \times B \rightarrow C \times D, \quad (a, b) \mapsto (f(a), g(b))$$

对 $\forall(a, b) \in A \times B$, 由 $f(a) \in C, g(b) \in D$ 可知 $(f(a), g(b)) \in C \times D$. 故 φ 是良定义的. 由 f, g 都是双射易知 φ 也是双射. 故 $A \times B \sim C \times D$.

(2) 根据 (1) 的结论, 再利用数学归纳法不难证明.

□

例题 1.5 自然数集 $\mathbb{N} \sim$ 正偶数集 $\sim$ 正奇数集 $\sim$ 整数集 $\mathbb{Z}$.

证明 Show/Hide Proof

正偶数集 $= \{2n : n \in \mathbb{N}\}$; 正奇数集 $= \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$;

$$\mathbb{Z} = \{(-1)^{n+1} \lfloor n/2 \rfloor : n \in \mathbb{N}\}.$$

□

例题 1.6 $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

$$f(x) = \tan \frac{\pi}{2} x.$$

□

例题 1.7 {去掉一点的圆周} $\sim \mathbb{R}$.



笔记 Show/Hide Note

类似地, 球面去掉一点与平面上的点集对等.

证明 Show/Hide Proof

如图 1.3, 设圆周为 C , 从除去的点 P 作过圆心的直线, 取与该直线垂直且与圆周相切 (不过点 P) 的直线表示实轴 $\mathbb{R}$. 对于 $C \setminus \{P\}$ 上的每一点 c , 从点 P 作过点 c 的直线必与实轴相交于某点, 记为 x . 建立一一对应: $s : \mathbb{R} \rightarrow C \setminus \{P\}$ 为 $s(x) = c$. (点 P 对应 ∞)

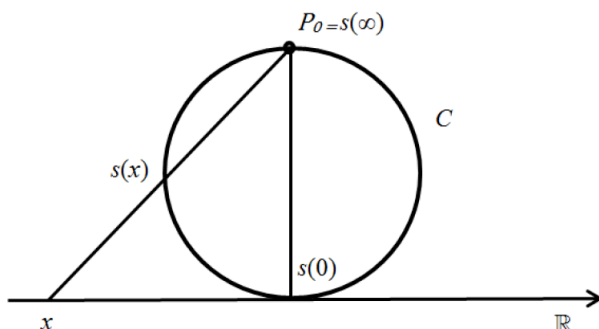


图 1.3: 去掉一点的圆周与实轴对等

□

引理 1.1 (映射分解定理)

设 A, B 为非空集, 若 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow A$, 则 A 与 B 存在如下分解:

- (i) $A = A_1 \cup A_2, B = B_1 \cup B_2$;
- (ii) $A_1 \cap A_2 = \emptyset, B_1 \cap B_2 = \emptyset$;
- (iii) $f(A_1) = B_1, g(B_2) = A_2$.



证明 Show/Hide Proof

作集族

$$\Gamma = \{E \subseteq A : E \cap g(B \setminus f(E)) = \emptyset\}.$$

令 $A_1 = \bigcup_{E \in \Gamma} E$, 则 $A_1 \in \Gamma$. 实际上, 对任意的 $E \in \Gamma$, 都有 $E \subseteq A_1$, 再由 $E \cap g(B \setminus f(E)) = \emptyset$ 知

$$E \cap g(B \setminus f(A_1)) = \emptyset$$

从而

$$A_1 \cap g(B \setminus f(A_1)) = \bigcup_{E \in \Gamma} [E \cap g(B \setminus f(E))] = \emptyset$$

因此, A_1 是 A 中隔离集, 且是 Γ 中的最大元.

现在令 $B_1 = f(A_1)$, $B_2 = B \setminus B_1$, $A_2 = g(B_2)$, 则

$$A_1 \cap A_2 = A_1 \cap g(B \setminus f(A_1)) = \emptyset$$

下面只需验证 $A_1 \cup A_2 = A$.

若不然, 则存在 $x_0 \in A$, $x_0 \notin A_1 \cup A_2$. 令 $A_0 = A_1 \cup \{x_0\}$, 由于 $B_1 = f(A_1) \subseteq f(A_0)$, 故

$$B \setminus f(A_0) \subseteq B \setminus B_1 = B_2$$

从而

$$g(B \setminus f(A_0)) \subseteq g(B_2) = A_2$$

再由 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ 以及 $x_0 \notin A_2$ 知

$$A_1 \cap g(B \setminus f(A_0)) = \emptyset, \quad x_0 \notin g(B \setminus f(A_0))$$

因此

$$A_0 \cap g(B \setminus f(A_0)) = \emptyset$$

故 $A_0 \in \Gamma$. 这与 A_1 是 Γ 中的最大元矛盾. □

定义 1.17 (集合的基数 (势))

设 A, B 为两个集合, 若 $A \sim B$, 则称 A 与 B 的**基数**或**势**相同, 记为 $\overline{A} = \overline{B}$. ♣

笔记 Show/Hide Note

基数反映了对等集在元素数量级别上的共性.

定理 1.8

- (1) 自反性: $\overline{A} = \overline{A}$.
- (2) 对称性: 若 $\overline{A} = \overline{B}$, 则 $\overline{B} = \overline{A}$.
- (3) 传递性: 若 $\overline{A} = \overline{B}, \overline{B} = \overline{C}$, 则 $\overline{A} = \overline{C}$. ♥

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.7 及集合的基数 (势) 的定义可直接得到. □

定义 1.18

对于集合 A, B , 若有 $B_0 \subseteq B, A \sim B_0$, 则称 A 的基数小于等于 B 的基数, 记作 $\overline{A} \leq \overline{B}$.
若 $\overline{A} \leq \overline{B}$ 且 A 与 B 不对等, 则称 A 的基数小于 B 的基数, 记作 $\overline{A} < \overline{B}$.
同理可定义 $\overline{A} \geq \overline{B}$ 和 $\overline{A} > \overline{B}$. ♣

命题 1.11 (映射与基数之间的关系)

- (1) 若存在从 A 到 B 的单射, 则 $\overline{A} \leq \overline{B}$.
- (2) 若存在从 A 到 B 的满射, 则 $\overline{A} \geq \overline{B}$.
- (3) 若存在从 A 到 B 的一一映射, 则 $\overline{A} = \overline{B}$. ♣

证明 Show/Hide Proof

- (1)
(2)
(3)

□

定理 1.9 (Cantor - Bernstein 定理)

Cantor - Bernstein 定理的两个等价形式:

- (1) 若 A 与 B 的某子集对等, B 与 A 的某子集对等, 则 $A \sim B$.
(2) 若集合 A, B 满足 $\overline{\overline{A}} \leq \overline{\overline{B}}, \overline{\overline{B}} \leq \overline{\overline{A}}$, 则 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由题设存在单射 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$, 利用映射分解定理可得到 A 与 B 的分解

$$A = A_1 \cup A_2, \quad B = B_1 \cup B_2$$

$$f(A_1) = B_1, \quad g(B_2) = A_2$$

其中, $A_1 \cap A_2 = \emptyset, B_1 \cap B_2 = \emptyset$. 注意到 $f: A_1 \rightarrow B_1, g^{-1}: A_2 \rightarrow B_2$ 是一一映射, 作映射

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A_1 \\ g^{-1}(x), & x \in A_2 \end{cases}$$

则 $F: A \rightarrow B$ 是一一映射, 从而 $A \sim B$. 故 (1) 得证. 再由定义 1.17 和定义 1.18 可知 (2) $\Leftrightarrow$ (1).

□

例题 1.8 $[-1, 1] \sim \mathbb{R}$.**证明** Show/Hide Proof

由例题 1.6 可知, $\mathbb{R} \sim (-1, 1) \subseteq [-1, 1]$; 又 $[-1, 1] \sim [-1, 1] \subseteq \mathbb{R}$. 由 Bernstein 定理 (1) 可知, $[-1, 1] \sim \mathbb{R}$.

□

定理 1.10

对于集合 $A, B, \overline{\overline{A}} < \overline{\overline{B}}, \overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}, \overline{\overline{A}} > \overline{\overline{B}}$ 中的任意两个不会同时成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 1.18 可知, 若 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$, 则 A 与 B 对等, 另外两个不会成立; 假设 $\overline{\overline{A}} < \overline{\overline{B}}$ 与 $\overline{\overline{A}} > \overline{\overline{B}}$ 同时成立, 则存在 $B_0 \subseteq B, A_0 \subseteq A$, 使得 $A \sim B_0, B \sim A_0$. 使用 Bernstein 定理 (1) 得出 $A \subseteq B$, 进而 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$, 显然矛盾, 证毕.

□

定义 1.19 (有限集与无限集)

设 A 是一个非空集合, 若存在自然数 n , 使得 $A \sim \{1, 2, \dots, n\}$, 则称 A 为**有限集**, 并记 $\overline{\overline{A}} = n$ 或 $|A| = n$. 若 A 不是有限集, 则称 A 为**无限集**. 特别地, 规定 $\overline{\overline{\emptyset}} = 0$.

♣

 笔记 Show/Hide Note

由上述定义可知有限集的基数等于该集合元素的个数. 实际上, 集合的基数就是有限集元素个数的推广.

定理 1.11

设 A 是非空集合, 则

- (1) A 是有限集的充要条件是 A 不与其任何真子集对等.
(2) A 是无限集的充要条件是 A 与其某个真子集对等.

♡

 笔记 Show/Hide Note

这就是有限集与无限集的本质区别.

证明 Show/Hide Proof

- (1) **必要性:** 设 $\overline{\overline{A}} = n$, 用数学归纳法证明, $n = 1$, 显然. 假设 $n = k$ 时, 结论成立.

当 $n = k + 1$ 时, 若存在 A 的某个真子集 A_0 使得 $A \sim A_0$, 则存在一一映射 $\varphi: A \rightarrow A_0$. 下面分两种情况:

- (i) $\exists a \in A$, 使得 $\varphi(a) = a$.

令 $A_1 = A \setminus \{a\}$, $A_2 = A_0 \setminus \{a\}$, 则 A_2 是 A_1 的真子集, $\overline{\overline{A_1}} = k$. 而 $\varphi|_{A_1}$ 是 A_1 到 A_2 的一一映射, 故 $A_1 \sim A_2$. 这与假设矛盾.

- (ii) $\forall a \in A$, 都有 $\varphi(a) \neq a$.

A_0 是 A 的真子集, 则存在 $x_0 \in A, x_0 \notin A_0$. 令

$$A_3 = A \setminus \{x_0\}, \quad A_4 = A_0 \setminus \{\varphi(x_0)\}$$

注意到 $x_0 \notin A_0$ 以及 A_0 是 A 的真子集, 则 A_4 是 A_3 的子集. 又由于

$$\varphi(x_0) \in A_0 \subseteq A, \quad \varphi(x_0) \neq x_0$$

故 $\varphi(x_0) \in A \setminus \{x_0\} = A_3$, 而 $\varphi(x_0) \notin A_0 \setminus \{\varphi(x_0)\} = A_4$. 从而 A_4 是 A_3 的真子集, 于是 $\overline{\overline{A_3}} = k$, $\varphi|_{A_3}$ 是 A_3 到 A_4 的一一映射, 故 $A_3 \sim A_4$. 这与假设矛盾.

充分性: 设 A 不与其任何真子集对等, 假设 A 是无限集, 则由 (2) 的必要性矛盾! 因此 A 不是无限集, 故 A 是有限集.

- (2) **证法一: 必要性:** 设 A 是无限集. 先证明在任一无限集 A 中, 一定能取出一列互不相同的元素 $a_1, a_2, \dots$. 事实上, 在 A 中任取一个元素, 记为 a_1 . 因为 A 是无限集, 集 $A \setminus \{a_1\}$ 显然不空, 这时再从集 $A \setminus \{a_1\}$ 取一个元素 a_2 , 同样, $A \setminus \{a_1, a_2\}$ 决不空. 可以继续做下去, 将从 A 中取出一列互不相同的元素 $a_1, a_2, \dots$, 记余集为 $\hat{A} = A \setminus \{a_n | n = 1, 2, \dots\}$. 在 A 中取出一个真子集

$$\{a_2, a_3, \dots\} \cup \hat{A} = \tilde{A}$$

现作 A 与 $\tilde{A}$ 之间的映射 φ :

$$\varphi(a_i) = a_{i+1}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$\varphi(x) = x, \quad x \in \hat{A}$$

显然, φ 是 A 到 $\tilde{A}$ 上的一一对应, 证毕.

充分性: 设 A 与其某个真子集对等, 假设 A 是有限集, 则由 (1) 的必要性矛盾! 因此 A 是不是有限集. 故 A 一定是无限集.

证法二: 因为有限集是不与其真子集对等的, 所以充分性是成立的. 现在取 A 中一个非空有限子集 B , 则由定理 1.12(6) 立即可知

$$\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{(A \setminus B) \cup B}} = \overline{\overline{(A \setminus B)}}.$$

故 $A \sim (A \setminus B)$.

□

1.4 可列集与不可列集

定义 1.20

记自然数集 $\mathbb{N}$ 的基数为 $\aleph_0$ (读作阿列夫 (Aleph, 希伯来文) 零). 若集合 A 的基数为 $\aleph_0$, 则 A 叫作**可列集**或**可数集**. 不是可数集的无限集称为**不可列集**或**不可数集**.

命题 1.12

A 是可列集当且仅当 A 可以写成 $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

证明 Show/Hide Proof

A 可列, 则存在 $\mathbb{N}$ 到 A 的一一映射 φ , 记为 $\varphi(n) = a_n, n \in \mathbb{N}$, 则 $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. 反过来, 若 $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 将每个 a_n 与其下标 n 建立一一对应, 则 A 与 $\mathbb{N}$ 对等, 从而是可列集

□

定理 1.12 (可列集的性质)

- (1) 任何无限集必包含一个可列子集.
- (2) 可列集的任何无限子集都是可列集.
- (3) 有限集与可列集的并集是可列集.
- (4) 有限个可列集的并集是可列集.
- (5) 可列个可列集的并集是可列集.
- (6) 若 A 为无限集, B 为有限集或可列集, 则 $\overline{A \cup B} = \overline{A}$.
- (7) 设 A, B 为可列集, 则 $A \times B$ 是可列集.
- (8) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 可列, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 可列.

♥

 笔记 Show/Hide Note

(1) 也说明, 众多无限集中, 最小的基数是可列集的基数 $\aleph_0$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 A 为无限集. 从 A 中任取一元 a_1 ; 由于 $A \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$, 取 $a_2 \in A \setminus \{a_1\}$; 又 $A \setminus \{a_1, a_2\} \neq \emptyset$, 取 $a_3 \in A \setminus \{a_1, a_2\}$; $\dots$, 因为 A 是无限集, 这一过程可以一直继续下去, 从而得到 A 的一个可列子集 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.
- (2) 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$. B 是 A 的无限子集. 按照 A 中元素的次序依次寻找 B 中元素, 分别记为 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots$, 则 $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}, \dots\}$ 为可列集.
- (3) 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, B = \{b_1, b_2, \dots\}$. 不妨设 $A \cap B = \emptyset$, 则

$$A \cup B = \{a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots\}$$

可列.

- (4) 设 $A_k = \{a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, a_3^{(k)}, \dots\}, k = 1, 2, \dots, n$ 为可列集, 则 $\bigcup_{k=1}^n A_k$ 的元素可以按下面的方式编号排序

$$\begin{aligned} A_1 &= \{a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & a_3^{(1)} & \dots\} \\ A_2 &= \{a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & a_3^{(2)} & \dots\} \\ &\vdots \\ A_n &= \{a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & a_3^{(n)} & \dots\} \end{aligned}$$

必要时删掉后续的重复元 (实际上, 取集合后就自动删去了重复元, 因为集合内不含重复元), 可得到

$$\bigcup_{k=1}^n A_k = \{a_1^{(1)}, \dots, a_1^{(n)}, a_2^{(1)}, \dots, a_2^{(n)}, a_3^{(1)}, \dots\}$$

可列.

- (5) 设 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列可列集, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 的元素可以按下面的方式编号排序

$$\begin{aligned} A_1 &= \{a_1^{(1)} \rightarrow a_2^{(1)} \rightarrow a_3^{(1)} \rightarrow a_4^{(1)} \dots\} \\ A_2 &= \{a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & a_3^{(2)} & a_4^{(2)} \dots\} \\ A_3 &= \{a_1^{(3)} & a_2^{(3)} & a_3^{(3)} & a_4^{(3)} \dots\} \\ &\vdots \\ A_n &= \{a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & a_3^{(n)} & a_4^{(n)} \dots\} \end{aligned}$$

⋮

必要时删掉后续的重复元(实际上,取集合后就自动删去了重复元,因为集合内不含重复元),可得到

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{a_1^{(1)}, a_1^{(2)}, a_2^{(1)}, \dots, a_{2n+1}^{(1)}, a_{2n}^{(2)}, \dots, a_{2n+1}^{(n)}, \dots\}$$

(依次是下标之和等于 $2, 3, \dots, 2n+2, \dots$) 可列.

- (6) **证法一:**不妨设 $A \cap B = \emptyset$, 否则用 $B \setminus A$ 代替 B 即可. A 为无限集, 由 (1) 可知, A 包含一个可列子集 A_1 . 由于 $A_1 \cup B$ 是可列集, 故 $A_1 \cup B \sim A_1$. 注意到 $(A \setminus A_1) \cap (A_1 \cup B) = \emptyset$, 则有

$$A \cup B = (A \setminus A_1) \cup A_1 \cup B = (A \setminus A_1) \cup (A_1 \cup B) \sim (A \setminus A_1) \cup A_1 = A.$$

因此, $\overline{A \cup B} = \overline{A}$.

证法二:不妨设 $B = \{b_1, b_2, \dots\}$, $A \cap B = \emptyset$, 且

$$A = A_1 \cup A_2, \quad A_1 = \{a_1, a_2, \dots\}.$$

我们作映射 f 如下:

$$\begin{aligned} f(a_i) &= a_{2i}, & a_i &\in A_1; \\ f(b_i) &= a_{2i-1}, & b_i &\in B; \\ f(x) &= x, & x &\in A_2. \end{aligned}$$

显然, f 是 $A \cup B$ 到 A 上的双射.

- (7) 由 **命题 1.12** 可设 $A = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}$, $B = \{y_i\}_{i=1}^{\infty}$, 则

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(x, y) : x \in A, y \in B\} = \bigcup_{x \in A} \{(x, y) : y \in B\} \\ &= \bigcup_{x \in A} \bigcup_{y \in B} (x, y) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} (x_i, y_j). \end{aligned}$$

由 (5) 可知, 对 $\forall i \in \mathbb{N}$, $\bigcup_{j=1}^{\infty} (x_i, y_j)$ 都可列. 于是再由 (5) 可知 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} (x_i, y_j)$ 也可列.

- (8) 利用 (7) 及数学归纳法不难证明. □

例题 1.9 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可列集.

证明 Show/Hide Proof

$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{Q}^-$, 其中 $\mathbb{Q}^+$, $\mathbb{Q}^-$ 分别表示正、负有理数集. 由对称性以及可列集的性质 (3) 和可列集的性质 (4), 只需证明 $\mathbb{Q}^+$ 可列.

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$A_n = \left\{ \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots \right\}$$

则 A_n 可列. 又 $\mathbb{Q}^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ (除去重复元), 由可列集性质 (5) 知 $\mathbb{Q}^+$ 可列. □

命题 1.13

实轴 $\mathbb{R}$ 上互不相交的开区间至多有可列个.

证明 Show/Hide Proof

开区间的长度大于 0, 故必含有有理数, 在每一个开区间内取出一个有理数. 因为开区间互不相交, 所以取出

的有理数都不相等, 从而这些有理数构成 $\mathbb{Q}$ 的一个子集. 又 $\mathbb{Q}$ 是可列集, 故这样的开区间至多有可列个. $\square$

例题 1.10 整系数多项式的全体 $\mathbb{P}$ 是可列集.

证明 Show/Hide Proof

对每个 $n \in \{0\} \cup \mathbb{N}$, 令

$$P_n = \{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n : a_i \in \mathbb{Z}, i = 0, 1, \cdots, n, a_0 \neq 0\}$$

则

$$P_n \sim \mathbb{Z} - \{0\} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_n$$

由命题 1.12(8) 知 P_n 可列. 又 $\mathbb{P} = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_n$, 由可列集性质知 $\mathbb{P}$ 可列.

整系数多项式的根称为代数数, 由于每个多项式只有有限个根, 故代数数的全体构成一可列集. $\square$

命题 1.14

$\mathbb{R}$ 上单调函数的间断点至多有可列个.

证明 Show/Hide Proof

不妨只讨论 f 是开区间 (a, b) 上的单调增加函数, 且有无限多个间断点.

若 $x_0 \in (a, b)$ 是 f 的一个间断点, 则有 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 这时 f 在点 x_0 的函数值满足不等式 $f(x_0^-) \leq f(x_0) \leq f(x_0^+)$. 称 $(f(x_0^-), f(x_0^+))$ 为与间断点 x_0 对应的一个跳跃区间. 对 f 的每一个间断点都可以得到一个跳跃区间. 我们要证明, 任何两个不同的间断点所对应的跳跃区间必不相交.

设 x_1 是 f 的另一个间断点, 且 $x_0 < x_1$. 我们要证明

$$(f(x_0^-), f(x_0^+)) \cap (f(x_1^-), f(x_1^+)) = \emptyset. \quad (1.4)$$

为此在 x_0 和 x_1 之间插入 x, x' 如下:

$$x_0 < x < x' < x_1$$

则有不等式

$$f(x) \leq f(x')$$

固定 x' , 令 $x \rightarrow x_0^+$, 由单调函数的单侧极限存在定理和函数极限的保不等式性, 得到

$$f(x_0^+) \leq f(x')$$

再令 $x' \rightarrow x_1^-$, 又得到

$$f(x_0^+) \leq f(x_1^-)$$

于是得到

$$f(x_0^-) < f(x_0^+) \leq f(x_1^-) < f(x_1^+)$$

即所要证明的 (1.4). 这样就得到与无限多个间断点一一对应的跳跃区间, 且两两不交. 而由命题 1.13 可知这些跳跃区间至多有可列个. 这就证明了单调函数的间断点至多有可列个. $\square$

定理 1.13

$(0, 1], [0, 1]$ 都是不可列集.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 只需讨论 $(0, 1]$. 为此, 采用二进制小数表示法:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n},$$

其中 a_n 等于 0 或 1, 且在表示式中有无穷多个 a_n 等于 1. 显然, $(0, 1]$ 与全体二进制小数一一对应.

若在上述表示式中把 $a_n = 0$ 的项舍去, 则得到 $x = \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-n_i}$, 这里的 $\{n_i\}$ 是严格上升的自然数数列. 再令

$$k_1 = n_1, \quad k_i = n_i - n_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots,$$

则 $\{k_i\}$ 是自然数子列. 把由自然数构成的数列的全体记为 $\mathcal{H}$, 则 $(0, 1]$ 与 $\mathcal{H}$ 一一对应.

现在假定 $(0, 1]$ 是可数的, 则 $\mathcal{H}$ 是可数的, 不妨将其全体排列如下:

$$\begin{aligned} & (k_1^{(1)}, k_2^{(1)}, \dots, k_i^{(1)}, \dots), \\ & (k_1^{(2)}, k_2^{(2)}, \dots, k_i^{(2)}, \dots), \\ & \dots\dots\dots \\ & (k_1^{(i)}, k_2^{(i)}, \dots, k_i^{(i)}, \dots), \\ & \dots\dots\dots \end{aligned}$$

但这是不可能的, 因为 $(k_1^{(1)} + 1, k_2^{(2)} + 1, \dots, k_i^{(i)} + 1, \dots)$ 属于 $\mathcal{H}$, 而它并没有被排列出来. 这说明 $\mathcal{H}$ 是不可数的, 也就是说 $(0, 1]$ 是不可数集.

证法二: 假设 $[0, 1]$ 可列, 则可表示为 $[0, 1] = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. 把 $[0, 1]$ 三等分为: $[0, 1/3]$, $[1/3, 2/3]$, $[2/3, 1]$, 则其中至少有一个闭区间不包含 x_1 , 记该区间为 I_1 , 则 $x_1 \notin I_1$; 把 I_1 三等分, 则其中至少有一个闭区间不包含 x_2 , 记该区间为 I_2 , 则 $x_2 \notin I_2$, $I_2 \subset I_1$; $\dots\dots\dots$, 依次做下去, 可得到一系列闭区间 $\{I_n\}$ 满足:

(i) $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$;

(ii) $x_n \notin I_n, n \in \mathbb{N}$;

(iii) I_n 的长度为 $1/3^n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

由闭区间套定理, 存在 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. 由于 $\xi \in [0, 1] = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则必存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $\xi = x_{n_0}$. 而 $x_{n_0} \notin I_{n_0}$, 这与 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 矛盾.

□

定义 1.21 ($\mathbb{R}$ 的基数)

我们称 $(0, 1]$ 的基数为**连续基数**, 记为 c 或 $\aleph_1$ 或 $\aleph$.

♣

定理 1.14

对 $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 都有 $\overline{[a, b]} = \overline{(a, b)} = \overline{[a, b]} = \overline{\mathbb{R}} = \aleph$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 映射 $f(x) = a + (b - a)x$ 建立了 $[0, 1]$ 与 $[a, b]$ 之间的一一对应, 故 $\overline{[a, b]} = \aleph$. 又 (a, b) 和 $(a, b]$ 与 $[a, b]$ 分别只差一个点和两个点, 由**可列集的性质 (6)**知 $\overline{(a, b)} = \overline{(a, b]} = \overline{[a, b]} = \aleph$. 最后, 由**例题 1.8**以及刚证明的结论可得, $\overline{\mathbb{R}} = \overline{[-1, 1]} = \aleph$.

□

推论 1.1

无理数的基数为 $\aleph$.

♡

证明 Show/Hide Proof

记无理数集为 $\mathbf{I}$, 注意到 $\mathbf{I} \cup \mathbf{Q} = \mathbb{R}$, 且 $\mathbf{Q}$ 可列, 由可列集的性质 (6) 可得 $\overline{\mathbf{I}} = \overline{\mathbf{I} \cup \mathbf{Q}} = \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$.

□

定理 1.15

设有集合列 $\{A_n\}$. 若对每个 n 都有 $\overline{A_n} = \mathbb{N}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}$.

♥

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$, 且 $A_k \sim [n, n+1)$, 我们有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \sim [1, +\infty) \sim \mathbb{R}.$$

□

定义 1.22

设 A 为集合, 记 2^A 为 A 的幂集. 若 A 为含有 n 个元素的有限集, 则 2^A 由 1 个空集, C_n^1 个单元素集, C_n^2 个两元素集, $\dots, C_n^n$ 个 n 元素集, 所以, 2^A 中元素的个数为

$$1 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = (1+1)^n = 2^n = 2^{\overline{A}}$$

更一般地, 设 $\overline{A} = \mu$, 定义 $2^{\overline{A}} = 2^\mu$.

♣

命题 1.15

设 A, B 都是非空集合, 则 $A \sim B$ 的充要条件是 $2^A \sim 2^B$.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由 $A \sim B$ 可知 $\overline{A} = \overline{B}$. 于是 $2^{\overline{A}} = 2^{\overline{B}} = 2^{\overline{B}} = 2^{\overline{B}}$. 故 $2^A \sim 2^B$.

充分性: 假设 A 与 B 不对等, 则不妨设 $\overline{A} > \overline{B}$, 则 $2^{\overline{A}} = 2^{\overline{A}} > 2^{\overline{B}} = 2^{\overline{B}}$, 这与 $2^A \sim 2^B$ 矛盾! 故 $A \sim B$.

□

引理 1.2

设 A 是一个非空集合, 则 A 上所有特征函数的全体 $\mathcal{F}_A$ 与 2^A 对等, 即 $\mathcal{F}_A \sim 2^A$. 进而 $\overline{\mathcal{F}_A} = \overline{2^A} = 2^{\overline{A}}$.

♥

证明 Show/Hide Proof

对于每个 $E \in 2^A$, 可以唯一的对应一个特征函数

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \in A - E \end{cases}$$

反之亦然. 这说明 A 上所有特征函数的全体 $\mathcal{F}_A$ 与 2^A 对等.

□

定理 1.16

$\mathbb{N} = 2^{\aleph_0}$.

♥

证明 Show/Hide Proof

用 $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$ 表示 $\mathbb{N}$ 上特征函数的全体, 只需证 $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$ 与 $(0, 1]$ 对等.

对任意的 $\varphi \in \mathcal{F}_{\mathbb{N}}$, 作映射

$$f: \varphi \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(n)}{3^n}, \varphi(n) \in \{0, 1\}.$$

易知, f 是从 $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$ 到 $(0, 1]$ 的单射, 故命题 1.18 可知 $\overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}} \leq \overline{(0, 1]}$.

另一方面, 对每一个 $x \in (0, 1]$, 用 2 进制表示为 (不进位)

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}, a_n \in \{0, 1\}.$$

定义映射

$$g: x \rightarrow \varphi \in \mathcal{F}_{\mathbb{N}}, \quad \varphi(n) = a_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

易知, g 是从 $(0, 1]$ 到 $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$ 的单射, 故由命题 1.18 可知 $\overline{(0, 1]} \leq \overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}}$.

由 Bernstein 定理可知 $\overline{(0, 1]} = \overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}}$. 再由引理 1.2 可得 $\aleph = \overline{(0, 1]} = \overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}} = \overline{2^{\mathbb{N}}} = 2^{\aleph_0}$.

□

例题 1.11 $\mathbb{R}^2 \sim \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.16 及命题 1.15 和 $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z} - \mathbb{N}$ 可知 $\mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{Z} - \mathbb{N}}$, 故再由命题 1.10 可得 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{Z} - \mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{Z}} \sim 2^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$.

□

例题 1.12 用 M 表示 $[0, 1]$ 上实值有界函数的全体, 则 $\overline{M} = 2^{\aleph}$.

证明 Show/Hide Proof

设 E 为 $[0, 1]$ 的任一子集, 则 E 唯一对应一个特征函数

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \in [0, 1] - E \end{cases}$$

显然, $\chi_E \in M$. 故 $\overline{M} \geq \overline{2^{[0, 1]}} = 2^{\aleph}$.

另一方面, 对每一个 $f \in M$, 其图像 $\{(x, f(x)) : x \in [0, 1]\}$ 为平面上的一有界子集, 两者构成一一对应关系, 故 $\overline{M} \leq \overline{2^{\mathbb{R}^2}} = \overline{2^{\mathbb{R}}} = 2^{\aleph}$. 由伯恩斯坦定理, $\overline{M} = 2^{\aleph}$.

□

定理 1.17 (无最大基数定理)

若 A 是非空集合, 则 A 与其幂集 $\mathcal{P}(A)$ (由 A 的一切子集所构成的集合族) 不对等, 即 $\overline{A} < \overline{\mathcal{P}(A)}$.

♥

证明 Show/Hide Proof

假定 A 与其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 对等, 即存在一一映射 $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$. 我们作集合

$$B = \{x \in A : x \notin f(x)\},$$

于是有 $y \in A$, 使得 $f(y) = B \in \mathcal{P}(A)$. 现在分析一下 y 与 B 的关系:

(i) 若 $y \in B$, 则由 B 的定义可知 $y \notin f(y) = B$;

(ii) 若 $y \notin B$, 则由 B 的定义可知 $y \in f(y) = B$.

这些矛盾说明 A 与 $\mathcal{P}(A)$ 之间并不存在一一映射, 即 A 与 $\mathcal{P}(A)$ 并不是对等的. 集合 A 的基数小于其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 的基数是显然的.

□

1.5 集类、环、 σ 环、代数、 σ 代数、单调类

定义 1.23

设 X 为取定的集合, 以 X 的某些子集为元素所成的集称为 X 上的**集类**. 而 X 称为**基本空间**. 集类用花体大写字母或希腊字母表示. 例如: $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{R}; \tau, \mu, \nu$ 等.

定义 1.24

设 X 为一个集合, $\mathcal{R}$ 为 X 上的一个非空集类, 如果对 $\forall E_1, E_2 \in \mathcal{R}$, 都有

$$E_1 \cup E_2 \in \mathcal{R}, \quad E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{R},$$

则称 $\mathcal{R}$ 为 X 上的一个**环**. 特别地, 如果还有 $X \in \mathcal{R}$, 就称 $\mathcal{R}$ 为 X 上的一个**代数**, 或称为**域**.

如果对任何 $E, F \in \mathcal{R}$, 有 $E \setminus F \in \mathcal{R}$; 且对任何一列 $E_i \in \mathcal{R} (i = 1, 2, \dots)$, 都有

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{R},$$

则称 $\mathcal{R}$ 为 X 上的一个 **σ 环**. 如果还有 $X \in \mathcal{R}$, 则称 $\mathcal{R}$ 为 X 上的 **σ 代数**, 或称为 **σ 域**.

注 设 $\mathcal{R}$ 为 X 上的 σ 代数, 对 $\forall E_1, E_2 \in \mathcal{R}$, 取 $E_i = E_2 (i \geq 3)$, 则 $E_1 \cup E_2 = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{R}, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{R}$. 所以, σ 环必为环, σ 代数必为代数.

由定义可知, 环是对集的 “ $\cup$ ” 及 “ $\setminus$ ” 运算封闭的非空集类. 而代数是对 “余或补” 运算也封闭的环 (因为 $\mathcal{R}$ 为非空集类, 故有 $E \in \mathcal{R}$, 从而 $E^c = X \setminus E \in \mathcal{R}$). σ 环是对集的 “ $\bigcup_{i=1}^{\infty}$ ” 及 “ $\setminus$ ” 运算封闭的非空集类. 而 σ 代数是对 “余或补” 运算也封闭的 σ 环.

定理 1.18

设 $\mathcal{R}$ 为环, 则

- (1) 空集 $\emptyset \in \mathcal{R}$.
- (2) $\mathcal{R}$ 对 “ $\cap$ ” 运算封闭.
- (3) 如果 $E_i \in \mathcal{R} (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $\bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{R}$.
- (4) 设 $\mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ 为环 (代数), 则 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$ 仍为环 (代数).

证明 Show/Hide Proof

(1) 因环 $\mathcal{R}$ 为非空集类, 故 $\exists E \in \mathcal{R}$, 根据环的定义有 $\emptyset = E \setminus E \in \mathcal{R}$.

(2) 设 $E_1, E_2 \in \mathcal{R}$, 则

$$E_1 \cap E_2 = (E_1 \cup E_2) \setminus (E_1 \setminus E_2) \in \mathcal{R}.$$

(3) 由环对 “ $\cup$ ” 封闭和归纳法立即推得.

(4) 设 $E_1, E_2 \in \mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$, 由 $\mathcal{R}_\alpha$ 都为环, 故 $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{R}_\alpha, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$, 从而 $E_1 \cup E_2 \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha, E_1 \setminus E_2 \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$, 即 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$ 为环. 进一步, 如果 $\mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ 为代数, 则 $X \in \mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$, 即 $X \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$. 这说明了 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$ 为代数.

□

定理 1.19

设 $\mathcal{R}$ 为 σ 环, 则:

- (1) $\mathcal{R}$ 为环.
- (2) $\mathcal{R}$ 对 “ $\bigcap_{i=1}^{\infty}$ ” 运算封闭.
- (3) $\mathcal{R}$ 对 “ $\overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty}$ ”, “ $\underline{\lim}_{k \rightarrow +\infty}$ ”, “ $\lim_{k \rightarrow +\infty}$ ” 运算封闭.
- (4) 设 $\mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ 为 σ 环 (σ 代数), 则 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$ 仍为 σ 环 (σ 代数).

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 由 $\emptyset = E \setminus E \in \mathcal{R}$, 当 $E_1, E_2 \in \mathcal{R}$ 时, 有

$$E_1 \cup E_2 = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{R},$$

其中 $E_i = \emptyset (i \geq 3)$. 从而, $\mathcal{R}$ 为环.

- (2) 从

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \setminus E_i \right) \in \mathcal{R}$$

可看出 $\mathcal{R}$ 对 “ $\bigcap_{i=1}^{\infty}$ ” 运算封闭.

- (3) 设 $E_k \in \mathcal{R}, k = 1, 2, \dots$. 根据定理 1.19(2) 和 $\mathcal{R}$ 为 σ 环知

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} E_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k \in \mathcal{R}, \quad \underline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k \in \mathcal{R}.$$

因此, $\mathcal{R}$ 对 “ $\overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty}$ ”, “ $\underline{\lim}_{k \rightarrow +\infty}$ ”, “ $\lim_{k \rightarrow +\infty}$ ” 封闭.

- (4) 利用定义, 容易验证.

□

命题 1.16

- (1) 设 X 为任意集合, X 的所有子集全体所成的集类 $\mathcal{A} = 2^X$ 为 σ 代数 (当然也为代数).
- (2) 设 X 为任意集合, X 的有限子集 (包括空集 $\emptyset$) 全体所成的集类 $\mathcal{A}$ 为一个环. 当且仅当 X 为有限集时, $\mathcal{A}$ 为代数.
- (3) 设 X 为任意集合, X 的至多可数集的全体所成的集类 $\mathcal{A}$ 为一个 σ 环. 当且仅当 X 为至多可数集时, $\mathcal{A}$ 为 σ 代数.

**证明** Show/Hide Proof

- (1)
- (2)
- (3)

□

例题 1.13 设 $\mathbb{N}$ 为自然数集, $\mathbb{N}$ 的有限子集全体所成的集类 $\mathcal{A}$ 为一个环. 显然, $\mathbb{N} \notin \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A}$ 不是一个代数. 又因 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \{i\} = \mathbb{N} \notin \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A}$ 不是一个 σ 代数.

例题 1.14 设 $\mathbb{R}$ 为实数集 (它是不可数集, 即不是至多可数集), $\mathbb{R}$ 的至多可数的子集的全体所成的集类 $\mathcal{A}$ 为 σ 环. 显然, $\mathbb{R} \notin \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A}$ 不是一个 σ 代数.

例题 1.15 设 $\mathbb{N}$ 为自然数集, $\mathbb{N}$ 的有限子集及其余集的全体所成的集类 $\mathcal{A}$ 为一个代数 ($\mathbb{N} = \emptyset^c \in \mathcal{A}$). 显

然, $\bigcup_{i=1}^{\infty} \{2i\} = \{2i \mid i \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A}$ 不是一个 σ 环, 从而不是一个 σ 代数.

例题 1.16 设 $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ 为实数集, 则由 $\mathbb{R}^1$ 中的有限个左开右闭的有限区间的并集

$$A = \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i]$$

的全体所成的集类 $\mathcal{R}_0$ 为一个环, 但不是代数, 也不是 σ 环.

注 $\mathcal{R}_0$ 中的元素都可表示成有限个两两不相交的左开右闭区间的并, 但表示法并不惟一. 如: $(0, 1] = \left(0, \frac{1}{2}\right] \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right] = \left(0, \frac{1}{3}\right] \cup \left(\frac{1}{3}, 1\right]$.

注 由有限个开区间 (或闭区间) 的并集的全体所组成的集类并不是一个环. 这是因为 $(0, 2) \setminus (0, 1) = [1, 2)$ (或 $[0, 2] \setminus [0, 1] = (1, 2]$) 不是有限个开 (或闭) 区间的并, 故该集类不是一个环.

证明 Show/Hide Proof

显然, $\mathcal{R}_0$ 对运算 “ $\cup$ ” 是封闭的. 再证 $\mathcal{R}_0$ 对运算 “ $\setminus$ ” 也是封闭的. 首先, $\emptyset = (a, a] \in \mathcal{R}_0$. 而任何两个左开右闭区间 $(a, b], (c, d]$ 的差 $(a, b] \setminus (c, d]$ 只可能发生如下 3 种情况: ① 空集; ② 左开右闭的区间; ③ 两个不相交的左开右闭区间的并. 任何情况都表明 $(a, b] \setminus (c, d] \in \mathcal{R}_0$. 于是, 对 $\mathcal{R}_0$ 中任何

$$A = \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i], \quad B = \bigcup_{j=1}^m (c_j, d_j],$$

有

$$A \setminus B = \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i] \setminus \bigcup_{j=1}^m (c_j, d_j] = \bigcup_{i=1}^n ((a_i, b_i] \setminus (c_m, d_m]) \setminus \bigcup_{j=1}^{m-1} (c_j, d_j].$$

从 $\bigcup_{i=1}^n ((a_i, b_i] \setminus (c_m, d_m]) \in \mathcal{R}_0$ 和数学归纳法知, $A \setminus B \in \mathcal{R}_0$. 而

$$A \cup B = \left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i] \right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^m (c_j, d_j] \right) \in \mathcal{R}_0$$

是显然的. 因此, $\mathcal{R}_0$ 为一个环. 因为 $\mathbb{R}^1 = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} (i, i+1] \notin \mathcal{R}_0$, 故 $\mathcal{R}_0$ 不是代数, 也不是 σ 环.

□

例题 1.17 当 $a \leq b, c \leq d$ 时, 称

$$\{(x, y) \mid a < x \leq b, c < y \leq d\} = (a, b] \times (c, d] \subset \mathbb{R}^2$$

为左下开右上闭的区间 (或矩形). 类似例题 1.16, 由有限个左下开右上闭的区间 (矩形) 的并集全体所成的集类 $\mathcal{R}_0$ 是一个环. 但不是代数, 也不是 σ 环.

对于 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$, 由有限个形如

$$\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid a_i < x_i \leq b_i, i = 1, 2, \dots, n\} = \bigotimes_{i=1}^n (a_i, b_i] \subset \mathbb{R}^n$$

的区间的并集全体所成的集类 $\mathcal{R}_0$ 是一个环. 但不是代数, 也不是 σ 环.

证明 Show/Hide Proof

□

环、 σ 环、代数、 σ 代数之间的关系如下图所示:

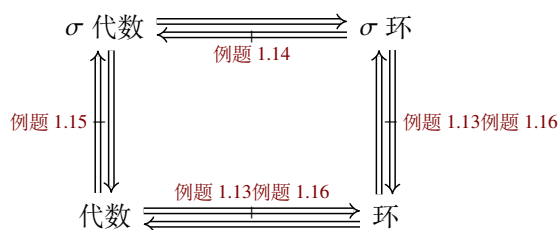


图 1.4

定理 1.20

设 $\mathcal{E}$ 为由集合 X 的某些子集组成的集类, 则存在惟一的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) $\mathcal{R}$, 使得

- (1) $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$;
- (2) 任何包含 $\mathcal{E}$ 的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) $\mathcal{R}'$ 必有 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$. 换言之, $\mathcal{R}$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的最小环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数).

这样的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) $\mathcal{R}$ 称为由集类 $\mathcal{E}$ 所生成 (或张成) 的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数), 并用 $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ (或 $\mathcal{A}(\mathcal{E})$, 或 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$, 或 $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$) 表示.

♡

注 设 $\mathcal{E}$ 为非空集类. 易见, $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ 就是由 $\mathcal{E}$ 中任取有限个元素 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 经过有限次 “ $\cup$ ”, “ $\setminus$ ” 运算后所得的集的全体.

显然, $\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \mathcal{R}(\mathcal{E} \cup \{X\})$. 也就是说, $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ 是由 $\mathcal{E} \cup \{X\}$ 中任取有限个元素 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 经过有限次 “ $\cup$ ”, “ $\setminus$ ” 运算后所得的集的全体.

类似地, $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ 就是由 $\mathcal{E}$ 中任取至多可数个元素 $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$ 经过至多可数次 “ $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ ”, “ $\setminus$ ” 运算后所得的集的全体.

显然, $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E} \cup \{X\})$. 也就是说, $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ 是由 $\mathcal{E} \cup \{X\}$ 中任取至多可数个元素 $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$ 经过至多可数次 “ $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ ”, “ $\setminus$ ” 运算后所得的集的全体.

证明 Show/Hide Proof

首先, X 的子集全体 2^X 是一个环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数). 当然, $\mathcal{E} \subseteq 2^X$. 因此, 包含 $\mathcal{E}$ 的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) 确实是存在的. 取环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) 族

$$\mu = \{\mathcal{R}' \mid \mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}' \subseteq 2^X, \mathcal{R}' \text{ 为环 (或代数、或 } \sigma \text{ 环、或 } \sigma \text{ 代数)}\}.$$

根据定理 1.18(4) (或定理 1.19(4)),

$$\mathcal{R} = \bigcap_{\mathcal{R}' \in \mu} \mathcal{R}'$$

为环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数). 显然, 还有 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$. 由 $\mathcal{R}$ 的定义知, 性质 (2) 成立.

如果环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) $\tilde{\mathcal{R}}$ 也满足 (1), (2), 则 $\tilde{\mathcal{R}} \subseteq \mathcal{R}$. 因为 $\mathcal{R}$ 满足 (1), (2), 故 $\mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}}$. 因此, $\tilde{\mathcal{R}} = \mathcal{R}$. 这就证明了满足 (1), (2) 的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) 是惟一的.

□

定理 1.21

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}(\mathcal{E})).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{E}$, 所以 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{R}(\mathcal{E})$. 由此推得 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}(\mathcal{E}))$.

反之, 由于 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{E})$, 所以 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}(\mathcal{E}))$. 这就证明了 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}(\mathcal{E}))$.

□

例题 1.18 设 X 为一个非空集合, $\mathcal{E}$ 为 X 的单元素 (独点) 子集全体所成的集类. 则 $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ 就是 X 的有限子集 (包括空集) 全体所成的集类 (见命题 1.16(2)), 它是一个环. $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ 就是 X 的至多可数子集全体所成的集类 (见命题

1.16(3)), 它是一个 σ 环.

如果 X 为有限集, 则 $\mathcal{R}(\mathcal{E}) = \mathcal{A}(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$, 它是 X 的有限子集全体所成的集类, 它是 σ 代数.

如果 $X = \{a_n | n \in \mathbb{N}\}$ 为可数集, 则 $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ 为 X 的有限子集全体所成的集类, 这是一个环, 不是代数, 也不是 σ 环, 更不是 σ 代数. 而 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ 是 X 的至多可数子集的全体所成的集类, 它是 σ 环, 是代数, 是 σ 代数. 易见, X 的有限子集及其余集的全体所成的集类就是 $\mathcal{A}(\mathcal{E})$, 它是一个代数. 但不是 σ 环 $\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_{2n}\} = \{a_{2n} | n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{A}(\mathcal{E})\right)$, 更不是 σ 代数.

如果 X 为不可数集, 则 $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ 是 X 的有限子集的全体所成的集类, 它是一个环, 不是代数, 不是 σ 环, 更不是 σ 代数. $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ 是 X 的至多可数子集的全体所成的集类, 它是 σ 环, 但不是 σ 代数. $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ 是 X 的有限子集及其余集的全体所成的集类. 它是代数, 但不是 σ 环 (因为 X 的可数子集 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_n\} = \{a_n | n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{A}(\mathcal{E})$), 更不是 σ 代数. $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ 是 X 的至多可数子集及其余集的全体 (未必是 X 的所有子集形成的集类! 例如: $X = \mathbb{R}$, 则 $(-\infty, 0) \notin \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$) 所成的集类. 它是 σ 代数.

例题 1.19 设 $\mathcal{P}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上左开右闭区间 $(a, b] (-\infty < a < b < +\infty)$ 全体所成的集类, 则 $\mathcal{R}(\mathcal{P}) = \mathcal{R}_0$ (例题 1.16). $\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \mathcal{R}(\mathcal{P} \cup \{\mathbb{R}^1\})$ (有限个左开右闭区间的并及其余集所形成的集类).

显然, $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0) = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{R}_0)$ (因为 $\mathbb{R}^1 = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} (i, i+1]$). 注意: $(-\infty, 0] = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, -n+1] \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{P}) \setminus \mathcal{R}(\mathcal{P})$, 所以 $\mathcal{R}(\mathcal{P}) \subsetneq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{P})$.

定理 1.22

设 X 为非空集合, $\mathcal{R}$ 为 X 上的一个集类, 则 $\mathcal{R}$ 为 σ 代数的充要条件是同时满足以下条件

- (1) $\emptyset \in \mathcal{R}$;
- (2) 若 $E \in \mathcal{R}$, 则 $E^c \in \mathcal{R}$;
- (3) 若 $E_i \in \mathcal{R}, i = 1, 2, \dots$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{R}$.

证明 Show/Hide Proof

($\Rightarrow$) 因为 $\mathcal{R}$ 为 σ 代数, 故 $\mathcal{R}$ 为非空集类, 从而 $\exists E \in \mathcal{R}$. 由此得到 $\emptyset = E \setminus E \in \mathcal{R}$. 这就证明了 (1).

因为 $\mathcal{R}$ 为 σ 代数, 故 $X \in \mathcal{R}$. 如果 $E \in \mathcal{R}$, 根据 $\mathcal{R}$ 为环, 所以 $E^c = X \setminus E \in \mathcal{R}$. 这就证明了 (2).

(3) 就是 σ 代数定义的第 1 条.

($\Leftarrow$) 从右边条件 (1), (2) 立知, $X = \emptyset^c \in \mathcal{R}$. 右边条件 (3) 就是 σ 代数定义中的第 1 个条件.

如果 $E_1, E_2 \in \mathcal{R}$, 由右边条件 (2) 知, $E_1^c, E_2^c \in \mathcal{R}$. 于是, 由 (1), (2), (3) 得到

$$\begin{aligned} E_1 \setminus E_2 &= E_1 \cap E_2^c = ((E_1 \cap E_2^c)^c)^c = (E_1^c \cup E_2)^c \\ &= (E_1^c \cup E_2 \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots)^c \in \mathcal{R}. \end{aligned}$$

综上所述, $\mathcal{R}$ 为 σ 代数. □

定义 1.25 (单调类)

设 $\mathcal{M}$ 为由 X 的某些子集所成的集类. 如果对 $\mathcal{M}$ 中任何单调集列 $\{E_n\}$, 都必有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n \in \mathcal{M}$, 则称 $\mathcal{M}$ 为 **单调类**. 因此, 单调类就是对单调集列的极限运算封闭的集类. ♣

例题 1.20 设 $X = \mathbb{R}^1$, 则 $\mathcal{M} = \{[0, 1], [2, 3]\}$ 为单调类 ($\mathcal{M}$ 中任何单调类 $\{E_n\}$, 必有 $n_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > n_0$ 时, 有 $E_n = [0, 1]$. 因此, $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = [0, 1] \in \mathcal{M}$; 或者, 必有 $n_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > n_0$ 时, 有 $E_n = [2, 3]$. 因此, $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = [2, 3] \in \mathcal{M}$). 但 $\mathcal{M}$ 对 “ $\cup$ ” 不封闭 ($[0, 1] \cup [2, 3] \notin \mathcal{M}$), 故 $\mathcal{M}$ 不为环.

定理 1.23

设 $\mathcal{M}_\alpha$ 为单调类, $\alpha \in \Gamma$, 则 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{M}_\alpha$ 也为单调类.

**证明** Show/Hide Proof

设 $\{E_n\}$ 为 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{M}_\alpha$ 中的单调集列, 则它也是 $\mathcal{M}_\alpha$ 中的单调集列. 根据单调类的定义, $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n \in \mathcal{M}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$. 所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{M}_\alpha$. 这就证明了 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{M}_\alpha$ 也为单调类.

□

定理 1.24

设 $\mathcal{E}$ 是由集合 X 的某些子集所成的集类, 则存在惟一的单调类 $\mathcal{M}$, 使得

- (1) $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}$;
- (2) 任何包含 $\mathcal{E}$ 的单调类 $\mathcal{M}'$, 必有 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}'$.

换言之, $\mathcal{M}$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的最小单调类. 这样的单调类 $\mathcal{M}$ 称为由集类 $\mathcal{E}$ 所张成的单调类, 记作 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$.

**证明** Show/Hide Proof

首先, X 的子集的全体 2^X 是一个单调类, 当然, $\mathcal{E} \subseteq 2^X$. 因此, 包含 $\mathcal{E}$ 的单调类确实是存在的. 取单调类族

$$\Gamma = \{\mathcal{M}' \mid \mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}' \subseteq 2^X, \mathcal{M}' \text{ 为单调类}\}.$$

根据定理 1.23, $\mathcal{M} = \bigcap_{\mathcal{M}' \in \Gamma} \mathcal{M}'$ 为单调类. 显然, 还有 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}$, 故 $\mathcal{M}$ 满足 (1). 由 $\mathcal{M}$ 的定义知, 性质 (2) 成立.

如果单调类 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 也满足 (1), (2), 则 $\widetilde{\mathcal{M}} \subseteq \mathcal{M}$. 因为 $\mathcal{M}$ 满足 (1), (2), 故 $\mathcal{M} \subseteq \widetilde{\mathcal{M}}$. 所以, $\widetilde{\mathcal{M}} = \mathcal{M}$. 这就证明了满足 (1), (2) 的单调类是惟一的.

□

定理 1.25

设 $\mathcal{M}$ 为集合 X 的集类. 则 $\mathcal{M}$ 为 σ 环 $\iff \mathcal{M}$ 为单调环 (既是单调类又是环).

**证明** Show/Hide Proof

($\Rightarrow$) 由 σ 环定义知, σ 环 $\mathcal{M}$ 对 “ $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ ” 运算封闭. 再由定理 1.19(2), σ 环 $\mathcal{M}$ 对 “ $\bigcap_{n=1}^{\infty}$ ” 运算也封闭. 再根据 $\mathcal{M}$ 的单调增 (减) 集列 $\{E_n\}$ 的极限的定义知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ (或 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$) $\in \mathcal{M}$. 故 $\mathcal{M}$ 为单调类, 又因为 $\mathcal{M}$ 为 σ 环, 所以 $\mathcal{M}$ 为单调环.

($\Leftarrow$) 设 $\mathcal{M}$ 为单调环, 即 $\mathcal{M}$ 既是单调类又是环. 要证 $\mathcal{M}$ 为 σ 环, 只须证 $\mathcal{M}$ 对 “ $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ ” 运算封闭. 事实上, 对 $\forall E_n \in \mathcal{M} (n = 1, 2, \dots)$, 由于 $\mathcal{M}$ 为一个环, 所以 $\bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{M}$. 而 $\{\bigcup_{i=1}^n E_i \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为单调增集列, 因此

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{i=1}^n E_i \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \bigcup_{i=1}^n E_i \stackrel{\text{单调类定义}}{\in} \mathcal{M}.$$

□

定理 1.26

设 $\mathcal{E}$ 为集合 X 的某些子集所成的环, 则 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$.

**证明** Show/Hide Proof

因为 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的 σ 环, 根据定理 1.25, 它是单调类. 但 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的最小单调类, 所以 $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$.

下面可以证明 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 为环. 于是, $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 为一个单调环. 根据定理 1.25, $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 为 σ 环. 但 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ 环, 因此 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$. 这就证明了 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$.

现在来证明 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 为一个环. 对 $\forall E \subseteq X$, 作集类

$$\mathcal{K}(E) = \{F \mid F \in \mathcal{M}(\mathcal{E}), \text{ 且 } F \setminus E, E \setminus F, E \cup F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})\}.$$

先证 $\mathcal{K}(E)$ 为单调类. 事实上, 设 $\{F_n\}$ 为 $\mathcal{K}(E)$ 中的任一单调集列. 因为 $F_n \setminus E, E \setminus F_n, E \cup F_n \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, 且 $\{F_n \setminus E\}, \{E \setminus F_n\}, \{E \cup F_n\}$ 都仍为单调集列. 于是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n \setminus E = \lim_{n \rightarrow +\infty} (F_n \setminus E) \in \mathcal{M}(\mathcal{E}),$$

$$E \setminus \lim_{n \rightarrow +\infty} F_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (E \setminus F_n) \in \mathcal{M}(\mathcal{E}),$$

$$E \cup \lim_{n \rightarrow +\infty} F_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (E \cup F_n) \in \mathcal{M}(\mathcal{E}).$$

由此与 $\{F_n\}$ 为 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 中的单调集列知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n \in \mathcal{K}(E)$. 这就证明了 $\mathcal{K}(E)$ 为单调类.

特别, 当 $E \in \mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ 时, 由于 $\mathcal{E}$ 为环, 故 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{K}(E) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$. 又因为 $\mathcal{K}(E)$ 为包含 $\mathcal{E}$ 的单调类, 从而 $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{K}(E)$. 因此, $\mathcal{K}(E) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$. 这就表明: 当 $E \in \mathcal{E}$ 时, 对 $\forall F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, 总有 $F \setminus E, E \setminus F, E \cup F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$.

对 $\forall E \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, 根据上述证明, 当 $F \in \mathcal{E}$ 时, $E \setminus F, F \setminus E, E \cup F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, 从而 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{K}(E) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$. 但 $\mathcal{K}(E)$ 为包含 $\mathcal{E}$ 的单调类, 所以, 包含 $\mathcal{E}$ 的最小单调类 $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{K}(E)$. 由此得到 $\mathcal{K}(E) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$.

对 $\forall E, F \in \mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{K}(E)$, 由 $F \in \mathcal{K}(E)$ 知, $F \setminus E, E \setminus F, E \cup F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$. 这就证明了 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 为环. □

推论 1.2

设 $\mathcal{M}, \mathcal{E}$ 为集合 X 上的两个集类. 如果 $\mathcal{M}$ 为单调类, $\mathcal{E}$ 为环, 且 $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{E}$, 则 $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$. ♥

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathcal{E}$ 为环, 根据定理 1.26, $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$. 再由 $\mathcal{M}$ 为包含 $\mathcal{E}$ 的单调类, 而 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 为包含 $\mathcal{E}$ 的最小单调类. 从定理 1.20 知, $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$. □

例题 1.21 设 $\mathcal{E}$ 为集合 X 上的一个非空集类. 证明: 对 $\forall F \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$, 必 $\exists E_i \in \mathcal{E} (i = 1, 2, \dots)$, s.t. $F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$.

证明 Show/Hide Proof

设 X 上的集类

$$\mathcal{R} = \{F \mid F \subseteq X, \exists E_i \in \mathcal{E}, i = 1, 2, \dots, \text{ s.t. } F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\},$$

则 $\mathcal{R}$ 为 X 上的一个 σ 环. 事实上, 对 $\forall F_i \in \mathcal{R}, i = 1, 2, \dots$, 必有 $E_{ij} \in \mathcal{E}, j = 1, 2, \dots$, s.t. $F_i \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{ij}$. 于是

$$F_1 \setminus F_2 \subseteq F_1 \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{1j}, \quad F_1 \setminus F_2 \in \mathcal{R},$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_{ij} \right), \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \in \mathcal{R}.$$

因此, $\mathcal{R}$ 为 X 上包含 $\mathcal{E}$ 的一个 σ 环. 又因为 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ 为包含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ 环, 故 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{R}$. 从而, 对 $\forall F \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$, 必 $\exists E_i \in \mathcal{E}, i = 1, 2, \dots$, s.t. $F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$. □

命题 1.17

设 X 为集合, $\mathcal{E}$ 为 X 上的集类. 证明:

- (1) $\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$.
- (2) $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $E \in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{E})$, 因 $X \in \mathcal{A}(\mathcal{E})$, 故 $X \setminus E \in \mathcal{A}(\mathcal{E})$. 于是

$$\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{E}).$$

反之, 下证 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$ 为含 $\mathcal{E}$ 的代数, 而 $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ 为含 $\mathcal{E}$ 的最小代数. 因此

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}.$$

综合上述, 有

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}.$$

剩下的欲证 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$ 为含 $\mathcal{E}$ 的代数. 含 $\mathcal{E}$ 是显然的, 而 $X = X \setminus \emptyset \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$, 故只需证 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$ 为一个环. 事实上, 对于 $\forall A, B \in \mathcal{R}(\mathcal{E})$, 由定理 1.18 有

$$\begin{aligned} A \cup B, A \setminus B &\in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}, \\ (X \setminus A) \cup (X \setminus B) &= X \setminus A \cap B \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}, \\ (X \setminus A) \setminus (X \setminus B) &= B \setminus A \in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}, \\ (X \setminus B) \cup A &= X \setminus (B \setminus A) \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}, \\ (X \setminus B) \setminus A &= X \setminus (A \cup B) \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}, \\ A \setminus (X \setminus B) &= A \cap B \in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}. \end{aligned}$$

这就证明了 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$ 为一个环.

- (2) 设 $E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$, 因 $X \in \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$, 故 $X \setminus E \in \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$. 于是

$$\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\} \subseteq \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}).$$

反之, 下证 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$ 为含 $\mathcal{E}$ 的 σ 代数, 而 $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ 为含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ 代数. 因此

$$\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}.$$

综合上述, 有

$$\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}.$$

剩下的欲证 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$ 为含 $\mathcal{E}$ 的代数. 含 $\mathcal{E}$ 是显然的, 而 $X = X \setminus \emptyset \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$, 故只需证 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$ 为一个 σ 环. 事实上, 对于 $\forall A, B, A_n, B_n (n \in \mathbb{N}) \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$, 有

$$\begin{aligned} \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A \setminus B &\in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \\ \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) &\stackrel{\text{DeMorgan 公式}}{=} X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \\ \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) \right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) &= \left(X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) \\ &= X \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \\ (X \setminus A) \setminus (X \setminus B) &= B \setminus A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \\ (X \setminus B) \setminus A &= X \setminus (A \cup B) \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \end{aligned}$$

$$A \setminus (X \setminus B) = A \cap B \in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}.$$

这就证明了 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$ 为一个 σ 环.

□

例题 1.22 设 X 为集合, $\mathcal{E}$ 为 X 上的非空集类. 在下列各种情况下分别求出 $\mathcal{R}(\mathcal{E})$, $\mathcal{A}(\mathcal{E})$:

- (1) $\mathcal{E} = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$.
- (2) $X = \mathbb{R}^1$ (实数直线), $\mathcal{E} = \{(a, b) \mid -\infty < a < b < +\infty\}$.
- (3) $X = \mathbb{R}^1$, $\mathcal{E} = \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$.

解 Show/Hide Solution

- (1) $\mathcal{R}(\mathcal{E}) = \{ \text{由 } E_1, E_2, \dots, E_n \text{ 中若干元素通过 “} \cup \text{”, “} \setminus \text{” 的有限次运算得到的集合} \}$.

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \{E_1, E_2, \dots, E_n \text{ 以及 } X \text{ 中若干元素通过 } \cup, \setminus \text{ 的有限次运算得到的集合}\}$$

$$\stackrel{\text{命题 1.17}}{=} \{e, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$$

- (2) 由 $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ 的定义知, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{E})$. 进而, 当 $a < c < b < d$ 时, 有

$$(a, b) \setminus (c, d) = (a, c] \in \mathcal{R}(\mathcal{E}),$$

$$(c, d) \setminus (a, b) = [b, d) \in \mathcal{R}(\mathcal{E}).$$

当 $a < c < b$ 时, 有

$$(a, c] \cap [c, b) = \{c\} \in \mathcal{R}(\mathcal{E}).$$

于是, 猜测并验证得到

$$\mathcal{R}(\mathcal{E}) = \{ \text{有限个开区间与有限个点的并集} \}$$

$$= \{ \text{有限个 (开, 半开半闭, 半闭半开, 闭) 区间与有限个点的并集} \},$$

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) \stackrel{\text{命题 1.17}}{=} \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\} = \{E, X \setminus E \mid E \text{ 为有限个开区间与有限个点的并集} \}.$$

- (3) 由 $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ 的定义知, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{E})$. 进而, 当 $a < c < b < d$ 时, 有

$$(-\infty, b) \setminus (-\infty, a) = [a, b) \in \mathcal{R}(\mathcal{E}),$$

$$(a, b) \setminus (c, d) = (a, c] \in \mathcal{R}(\mathcal{E}),$$

$$(c, d) \setminus (a, b) = [b, d) \in \mathcal{R}(\mathcal{E}),$$

当 $a < c < b$ 时, 有

$$(a, c] \cap [c, b) = \{c\} \in \mathcal{R}(\mathcal{E}).$$

于是, 猜测并验证得到

$$\mathcal{R}(\mathcal{E}) = \{(-\infty, a) \text{ 与有限个开区间以及有限个点的并集} \}$$

$$= \{(-\infty, a) \text{ 与有限个 (开, 半开半闭, 半闭半开, 闭) 区间以及有限个点的并集} \},$$

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) \stackrel{\text{命题 1.17}}{=} \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\} = \{E, X \setminus E \mid E \text{ 为 } (-\infty, a) \text{ 与有限个开区间以及有限个点的并集} \}.$$

□

例题 1.23 设 $\mathcal{E} = \{(a, b) \mid -\infty < a < b < +\infty\}$, $\mathcal{R}_0 = \left\{ \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i] \mid -\infty < a_i < b_i < +\infty, n \in \mathbb{N} \right\}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的两个集类. 证明: 分别由 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{R}_0$ 张成的 σ 环是一致的, 并且

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0) = \mathcal{B},$$

其中 $\mathcal{B}$ 为 Borel 集类, 即 $\mathcal{B} = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{T}_0)$, 它是由 $\mathbb{R}^1$ 的所有开集族 $\mathcal{T}_0$ 所生成的 σ 代数.

证明 Show/Hide Proof取 $a_1 = a$,

$$\begin{aligned}
a_2 &= a + \frac{1}{2}(b-a), \\
a_3 &= a + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}\right)(b-a), \\
&\dots \\
a_i &= a + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{i-1}}\right)(b-a), \\
&\dots
\end{aligned}$$

则

$$(a, b) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, a_{i+1}] \in \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}_0), \quad \mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}_0).$$

这就证明了 $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}_0)$ 为含 $\mathcal{E}$ 的 σ 环. 而 $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$ 为含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ 环, 故

$$\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}_0).$$

另一方面, 由于 $(a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a, b + \frac{1}{n}\right) \in \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}), \mathcal{R}_0 \subseteq \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$. 这就证明了 $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$ 为含 $\mathcal{R}_0$ 的 σ 环. 而 $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}_0)$ 为含 $\mathcal{R}_0$ 的最小 σ 环, 故

$$\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}_0).$$

综合上述得到

$$\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}_0).$$

因为 $X = \mathbb{R}^1 = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, n) \in \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$, 故 $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$ 为含 $\mathcal{E}$ 的 σ 代数, 而 $\mathcal{T}_0$ 的每个元素 (即 $\mathbb{R}^1$ 中的开集), 根据开集构造定理??, 它为 $\mathcal{E}$ 中至多可数个两两不相交的元素之并. 因此, $\mathcal{T}_0 \subseteq \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$. 又因为 $\mathcal{B} = \mathcal{A}_{\sigma}(\mathcal{T}_0)$ 为含 $\mathcal{T}_0$ 的最小 σ 代数, 故

$$\mathcal{B} = \mathcal{A}_{\sigma}(\mathcal{T}_0) \subseteq \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}).$$

反之, 因为 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_0 \subseteq \mathcal{A}_{\sigma}(\mathcal{T}_0)$, 而 $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$ 为含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ 环, 故

$$\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}_{\sigma}(\mathcal{T}_0) = \mathcal{B}.$$

综合上述得到

$$\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}_0) = \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}) = \mathcal{A}_{\sigma}(\mathcal{T}_0) = \mathcal{B}.$$

□

命题 1.18设 $\mathcal{R}$ 为集合 X 上的一个非空集类. 证明:

(1) 以下三个结论等价:

(i) $\mathcal{R}$ 为一个环;(ii) $\mathcal{R}$ 对 “\” 运算和任意有限个互不相交集的 “ $\cup$ ” 运算封闭;(iii) $\mathcal{R}$ 对 “\”、“ Δ ”、“ $\cap$ ” 运算封闭.(2) $\mathcal{R}$ 为代数 $\Leftrightarrow \mathcal{R}$ 对 “ $\cup$ ”、“ $\cap$ ”、“余” 运算封闭.

▲

证明 Show/Hide Proof(1) (i) $\Rightarrow$ (iii) 由环的定义知, 环 $\mathcal{R}$ 对 “\” 运算封闭.

进而, 对 $\forall E, F \in \mathcal{R}, E \setminus F \in \mathcal{R}, F \setminus E \in \mathcal{R}$, 从而

$$E \Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) \in \mathcal{R},$$

即 $\mathcal{R}$ 对 “ Δ ” 运算封闭. 此外, 由

$$E \cap F = (E \cup F) \setminus (E \Delta F) \in \mathcal{R}$$

推得 $\mathcal{R}$ 对 “ $\cap$ ” 运算封闭. 这就证明了 (iii) 成立.

(i) $\Leftrightarrow$ (iii) 设 $\mathcal{R}$ 对 “ $\setminus$ ”、“ Δ ”、“ $\cap$ ” 运算封闭. 于是, 对 $\forall E, F \in \mathcal{R}$, 有

$$E \Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) \in \mathcal{R}, \quad E \cap F \in \mathcal{R},$$

$$\begin{aligned} E \cup F &= (E \Delta F) \cup (E \cap F) \\ &= (E \Delta F \setminus E \cap F) \cup (E \cap F \setminus E \Delta F) \\ &= (E \Delta F) \Delta (E \cap F) \in \mathcal{R}, \end{aligned}$$

故 $\mathcal{R}$ 对 “ $\cup$ ” 运算封闭. 这就证明了 $\mathcal{R}$ 为一个环, 即 (1) 成立.

(i) $\Rightarrow$ (ii) 因为 $\mathcal{R}$ 为一个环, 故 $\mathcal{R}$ 对 “ $\setminus$ ” 运算和 “ $\cup$ ” 运算封闭. 再由归纳法立知, $\mathcal{R}$ 对其任意有限个集 ($\mathcal{R}$ 的元素) 的 “ $\cup$ ” 运算封闭.

(i) $\Leftarrow$ (ii) 设 (ii) 成立, 则对 $\forall E, F \in \mathcal{R}$, 有

$$E \setminus F \in \mathcal{R}, \quad F \setminus E \in \mathcal{R},$$

$$E \cap F = E \setminus (E \setminus F) \in \mathcal{R}.$$

于是, 根据 (ii) 中 $\mathcal{R}$ 对任意有限个互不相交集的 “ $\cup$ ” 运算的封闭性, 有

$$E \cup F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) \cup (E \cap F) \in \mathcal{R}.$$

这就证明了 $\mathcal{R}$ 对 “ $\cup$ ” 运算封闭. 因此, $\mathcal{R}$ 为一个环, 即 (i) 成立.

(2) $(\Rightarrow)$ 设 $\mathcal{R}$ 为代数, 则 $X \in \mathcal{R}$, 且 $\mathcal{R}$ 对 “ $\setminus$ ”、“ $\cup$ ” 运算封闭. 于是, 对 $\forall E, F \in \mathcal{R}$, 有

$$E^c = X \setminus E \in \mathcal{R},$$

$$E \cap F = (E \cup F) \setminus (E \setminus F) \setminus (F \setminus E) \in \mathcal{R}.$$

这就证明了 $\mathcal{R}$ 对 “ $\cup$ ”、“ $\cap$ ”、“余” 运算封闭.

($\Leftarrow$) 设 $\mathcal{R}$ 对 “ $\cup$ ”、“ $\cap$ ”、“余” 运算封闭. 因为 $\mathcal{R}$ 为集合 X 上的非空集类, 故 $\exists E \in \mathcal{R}$. 于是, $E^c = X \setminus E \in \mathcal{R}, X = E \cup (X \setminus E) \in \mathcal{R}$. 进而, 对 $\forall E, F \in \mathcal{R}$, 有

$$F^c \in \mathcal{R}, \quad E \setminus F = E \cap F^c \in \mathcal{R}.$$

这就证明了 $\mathcal{R}$ 对 “ $\cup$ ” 和 “ $\setminus$ ” 运算封闭, 即 $\mathcal{R}$ 为一个环. 又因 $X \in \mathcal{R}$, 故 $\mathcal{R}$ 为代数. □

命题 1.19

设 X 为集合, $A \subseteq X$. $\mathcal{R}$ 为 X 上某些子集所成的环. 记

$$\mathcal{R} \cap A = \{E \cap A \mid E \in \mathcal{R}\}, \quad \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A = \{E \cap A \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})\}.$$

证明:

- (1) $\mathcal{R} \cap A$ 为 A 上的一个环.
- (2) $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$ 为 A 上的一个 σ 环.
- (3) $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)$.
- (4) 当 $\mathcal{R}$ 为代数或 $A \in \mathcal{R}$ 时, $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$ 为 A 上的 σ 代数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall E \cap A \in \mathcal{R} \cap A, F \cap A \in \mathcal{R} \cap A$, 有 $E \in \mathcal{R}, F \in \mathcal{R}$, 故 $E \cup F \in \mathcal{R}, E \setminus F \in \mathcal{R}$, 且

$$(E \cap A) \cup (F \cap A) = (E \cup F) \cap A \in \mathcal{R} \cap A,$$

$$(E \cap A) \setminus (F \cap A) = (E \setminus F) \cap A \in \mathcal{R} \cap A.$$

这就证明了 $\mathcal{R} \cap A$ 为 A 上的一个环.

(2) 对 $\forall E \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A, F \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A, E_n \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A, n \in \mathbb{N}$, 有 $E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}), F \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}), E_n \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}), n \in \mathbb{N}$, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$. 于是

$$(E \cap A) \setminus (F \cap A) = (E \setminus F) \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A,$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap A) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A.$$

这就证明了 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$ 为 A 上的一个 σ 环.

(3) **证法一:** 因为 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$, 故 $\mathcal{R} \cap A \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$. 显然, $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$ 为含 $\mathcal{R} \cap A$ 的 σ 环, 而 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)$ 为含 $\mathcal{R} \cap A$ 的最小 σ 环, 因此

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A) \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A.$$

令

$$\mathcal{F} = \{F \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \mid F \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)\},$$

易见, $\mathcal{F}$ 为 σ 环.

由于 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}$, 故 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{F}$. 于是

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A \subseteq \mathcal{F} \cap A \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A).$$

综合上述得到

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A).$$

证法二:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A &= \{\mathcal{R} \text{ 中至多可数个元素 } E_1, E_2, \dots, E_n, \dots \text{ 的至多可数次 "}\cup\text{"、"}\setminus\text{" 运算后所得集与 } A \text{ 的交}\} \\ &= \{\mathcal{R} \cap A \text{ 中至多可数个元素 } E_1 \cap A, E_2 \cap A, \dots, E_n \cap A, \dots \text{ 的至多可数次 "}\cup\text{"、"}\setminus\text{" 运算后所得的集}\} \\ &= \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A). \end{aligned}$$

(4) 当 $\mathcal{R}$ 为代数时, $X \in \mathcal{R}$, 从而 $A = X \cap A \in \mathcal{R} \cap A \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$. 再由 (2) 知 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$ 为 A 上的 σ 环, 故 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)$ 为 A 上的 σ 代数.

当 $A \in \mathcal{R}$ 时, $A = A \cap A \in \mathcal{R} \cap A \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$. 再由 (2) 知 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$ 为 A 上的 σ 环, 故 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)$ 为 A 上的 σ 代数.

□

例题 1.24 设 X 为集合, $\mathcal{R}$ 、 $\mathcal{U}$ 为 X 上的非空集类, $\mathcal{U}$ 为 X 上的环, 且有

(1) $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{R}$;

(2) 当 $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$ 为 $\mathcal{U}$ 中的一列互不相交的元素时, $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{U}$.

证明: $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$.

证明 Show/Hide Proof

$\forall F_n \in \mathcal{U}, n \in \mathbb{N}$, 令 $E_1 = F_1, E_2 = F_2 \setminus F_1, \dots, E_n = F_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} F_i$, 则 $E_n (n \in \mathbb{N})$ 互不相交. 又因为 $\mathcal{U}$ 为环, 故 $E_n \in \mathcal{U}, n \in \mathbb{N}$. 于是

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \stackrel{\text{由 (2)}}{\subseteq} \mathcal{U}.$$

因此, 环 $\mathcal{U}$ 为 σ 环. 再由 (1) 知 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{U}$, 而 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$ 为含 $\mathcal{R}$ 的最小 σ 环, 故

$$\mathcal{U} \supseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}).$$

□

例题 1.25 设 $\mathcal{R}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的一个环, $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. 对 $\forall E \in \mathcal{R}$, 令

$$\tilde{E} = \{(x, y) \mid x \in E\} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad \tilde{\mathcal{R}} = \{\tilde{E} \mid E \in \mathcal{R}\}.$$

证明:

(1) $\tilde{\mathcal{R}}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的一个环.

(2) $\mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}}) \cap \mathbb{R}^1 = \mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}} \cap \mathbb{R}^1) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$, 其中 $\mathbb{R}^1 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$.

换言之,

$$\mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}}) = \{\tilde{E} \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})\}, \quad \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) = \{E \mid \tilde{E} \in \mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}})\}.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $\tilde{E}_1 = \{(x, y) \mid x \in E_1\} \in \tilde{\mathcal{R}}, \tilde{E}_2 = \{(x, y) \mid x \in E_2\} \in \tilde{\mathcal{R}}$, 故 $E_1 \in \mathcal{R}, E_2 \in \mathcal{R}$. 又因 $\mathcal{R}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的一个环, 所以 $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{R}, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{R}$. 于是

$$\tilde{E}_1 \cup \tilde{E}_2 = \{(x, y) \mid x \in E_1\} \cup \{(x, y) \mid x \in E_2\} = \{(x, y) \mid x \in E_1 \cup E_2\} \in \tilde{\mathcal{R}},$$

$$\tilde{E}_1 \setminus \tilde{E}_2 = \{(x, y) \mid x \in E_1\} \setminus \{(x, y) \mid x \in E_2\} = \{(x, y) \mid x \in E_1 \setminus E_2\} \in \tilde{\mathcal{R}}.$$

这就证明了 $\tilde{\mathcal{R}}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的一个环.

(2) $\mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}}) \cap \mathbb{R}^1 \stackrel{\text{命题 1.19(3)}}{=} \mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}} \cap \mathbb{R}^1) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$.

□

1.6 关系

定义 1.26 (二元) 关系

所谓在集合 A 中定义了二元素间的一个 (二元) 关系 R , 也就是给出了集合 $A \times A$ 中元素的一个性质 R , 若 $a, b \in A, (a, b)$ 有性质 R , 则称 a 与 b 有关系 R , 记为 aRb .

♣

笔记 Show/Hide Note

事实上, 集合 A 中关系 R 可由 $A \times A$ 中子集

$$S \triangleq \{(a, b) \mid a, b \in A, aRb\}$$

来刻画. 即若 aRb , 则 $(a, b) \in S$.

反之, 由 $A \times A$ 的一个子集 S , 也可确定 A 一个关系 R . 即若 $(a, b) \in S$, 则 aRb .

定义 1.27 (等价关系)

1. 集合 A 中关系若满足以下条件:

(1) **自反性** $aRa, \forall a \in A$;

(2) **对称性** 若 aRb , 则 bRa ;

(3) **传递性** 若 aRb, bRc , 则 aRc ,

则称 R 为 A 的一个**等价关系**.

2. 若仍以 R 表示 A 中关系所确定的 $A \times A$ 的子集, 则 R 为等价关系当且仅当下列三个条件同时成立:

(1) $(a, a) \in R, \forall a \in A$;

(2) 若 $(a, b) \in R$, 则 $(b, a) \in R$;

(3) 若 $(a, b) \in R, (b, c) \in R$, 则 $(a, c) \in R$.

♣

注 等价关系的三个条件是互相独立的, 即: 已知任意两个条件不一定能推出第三个条件.

但若 $\sim$ 是集合 A 中的关系, 且 $\sim$ 满足对称性和传递性, 则 $\sim$ 具有自反性.

证明 Show/Hide Proof

例如, 实数集 $\mathbb{R}$ 中的关系 $\sim$

$$a \sim b \iff a \leq b$$

满足自反性和传递性, 但不满足对称性.

实数集中关系 $\sim$

$$a \sim b \iff |a - b| \leq 1$$

满足自反性和对称性, 但不满足传递性.

在非负整数集 $\mathbb{N}_0$ 中定义关系 $\sim$

$$a \sim b \iff a \text{ 与 } b \text{ 均为正数且有相同的奇偶性}$$

则易见 $\sim$ 满足对称性和传递性, 但不满足自反性, 因为没有 $0 \sim 0$.

若 $\sim$ 是集合 A 中的关系, 且 $\sim$ 满足对称性和传递性, 设 $a \sim b$, 则由 $\sim$ 满足对称性知 $b \sim a$, 又由 $\sim$ 满足传递性可得 $a \sim a$.

□

定义 1.28 (等价类和代表元素)

若 R 是集合 A 的一个等价关系且 $a \in A$, 则 A 中所有与 a 有关系 R 的元素集合

$$K_a = [a] = \{b \in A \mid bRa\}$$

称为 a 所在的**等价类**, a 称为这个等价类的**代表元素**.

♣

定义 1.29 (分划/分类)

集合 A 的一个子集族 $\{A_\alpha\}$ 称为 A 的一个**分划**或**分类**或**分拆**, 如果满足

$$A = \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}, \quad A_{\alpha} \cap A_{\beta} = \emptyset, \quad \text{若 } \alpha \neq \beta.$$

也称 A 是 $\{A_\alpha\}$ 中**所有不相交的集合的并**或**无交并**. 也把上式无交并记为

$$A = \bigsqcup_{\alpha} A_{\alpha}.$$

♣

定理 1.27

设 R 是集合 A 的等价关系, 则由所有不同的等价类构成的子集族 $\{K_a\}$ 是 A 的分划. 即

$$A = \bigsqcup_{a \in A} K_a.$$

其中 a 取遍不同 A 的等价类的代表元.

反之, 若 $\{A_\alpha\}$ 是 A 的分划, 则可在 A 中定义等价关系 R ,

$$aRb, \quad \text{若 } \exists A_\alpha, \text{ 使 } a, b \in A_\alpha.$$

并且使得每个 A_α 是一等价类.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 R 是 A 的等价关系. 由 $\forall a \in A, aRa$ 知 $a \in K_a$, 于是 $A = \bigcup_a K_a$. 设 $K_a \cap K_b \neq \emptyset$, 即 $\exists c \in K_a \cap K_b$, 对 $\forall x \in K_a$ 有 cRa, xRa , 因而 xRc . 又 cRb , 故 xRb , 即 $x \in K_b$, 从而得 $K_a \subseteq K_b$. 同样可得 $K_b \subseteq K_a$, 故 $K_a = K_b$, 亦即若 $K_a \neq K_b$, 则 $K_a \cap K_b = \emptyset$. 这样就证明了 $\{K_a\}$ 是 A 的分划.

反之, 设 $\{A_\alpha\}$ 是 A 的一个分划. 在 A 中定义关系 R ,

$$aRb, \quad \text{若 } \exists A_\alpha, \text{ 使 } a, b \in A_\alpha.$$

因 $A = \bigcup_{\alpha} A_\alpha$, 故对 $\forall a \in A, \exists A_\alpha$, 使 $a \in A_\alpha$, 因此 $a, a \in A_\alpha$, 即 aRa . 其次, 若 aRb , 即 $\exists A_\alpha$, 使 $a, b \in A_\alpha$. 自然 $b, a \in A_\alpha$, 故 bRa . 再次, 若 aRb, bRc , 即有 A_α, A_β , 使 $a, b \in A_\alpha$ 且 $b, c \in A_\beta$, 故 $b \in A_\alpha \cap A_\beta$. 由 $\{A_\alpha\}$ 为 A 的分划知 $A_\alpha = A_\beta$, 因而 aRc . 这样就证明了 R 是等价关系. 由 R 的定义知若 $a \in A_\alpha$, 则 a 所在的等价类 $K_a = A_\alpha$. $\square$

定义 1.30 (商集和自然映射)

设 R 是集合 A 的等价关系. 以关于 R 的等价类为元素的集合 $\{K_a\}$ 称为 A 对 R 的**商集合**或**商集**. 记为 A/R . 由

$$\pi(a) = K_a, \quad \forall a \in A$$

定义的 A 到 A/R 上的映射 π 称为 A 到 A/R 上的**自然映射**. $\clubsuit$

注 显然自然映射都是满射.

定理 1.28

设 $f: A \rightarrow B$ 是满映射. 在 A 中定义关系 R ,

$$aRb, \quad \text{若 } f(a) = f(b),$$

则 R 是 A 的等价关系. 又设 $\pi: A \rightarrow A/R$ 为自然映射, 则有 A/R 到 B 上的一一对应 g 满足

$$g\pi = f. \quad (1.5)$$

即图 1.5 是交换图. $\heartsuit$

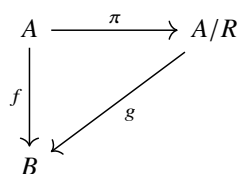


图 1.5

证明 Show/Hide Proof

考虑 $y \in B$ 的原像 $f^{-1}(y)$ 构成的子集族. 显然, $A = \bigcup_{y \in B} f^{-1}(y)$. 又若 $y, z \in B, f^{-1}(y) \cap f^{-1}(z) \neq \emptyset$, 即 $\exists a \in A$, 使 $f(a) = y, f(a) = z$, 即 $y = z$. 故 $f^{-1}(y) = f^{-1}(z)$, 从而 $\{f^{-1}(y)\}$ 是 A 的一个分划. 于是由定理 1.27 知, 在 A 中可定义等价关系 $R: aRb$, 若 $\exists f^{-1}(y)$, 使 $a, b \in f^{-1}(y)$, 即 $f(a) = f(b)$. 由此知定理的第一部分成立.

定义 A/R 到 B 的映射 g ,

$$g(K_a) = f(a), \quad \forall a \in A.$$

注意到 A 中元素 a 所在等价类 $K_a = f^{-1}(f(a))$, 由于 $K_a = K_b$ 当且仅当 $f(a) = f(b)$, 故 g 是单射. 又 $f(A) = B$, 故 g 是满射. 因此 g 是一一对应. 由 π 的定义知式 (1.5) 成立. $\square$

定义 1.31 (完全代表系)

设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系, 则子集 $R \subseteq X$ 称为等价关系 $\sim$ 的**完全代表系**, 当且仅当满足以下条件:

$$|R \cap C| = 1, \quad \forall C \in X/\sim.$$

即 R 与每个等价类有且仅有一个公共元素. $\clubsuit$

定理 1.29

设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系, 则必存在 X 的子集 R 为等价关系 $\sim$ 的完全代表系.



注 这个定理表明: 任意等价关系的完全代表系的存在性与选择公理等价.

一个等价关系的完全代表系可以不唯一.

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.27 知

$$\bigcup_{K \in X/\sim} K = X.$$

由选择公理知, 存在一个选择函数

$$f: X/\sim \rightarrow \bigcup_{K \in X/\sim} K = X,$$

使得对 $\forall K \in X/\sim$, 都有 $f(K) \in K$. 令

$$R = \{f(K) \mid K \in X/\sim\},$$

则对 $\forall C \in X/\sim$, 有 $f(C) \in C$. 再对 $\forall f(K) \in R \setminus \{f(C)\}$, 有 $K \neq C$, 则由定理 1.27 知

$$K \cap C = \emptyset.$$

而 $f(K) \in K$, 故 $f(K) \notin C$. 因此 $R \cap C = \{f(C)\}$, 即 $|R \cap C| = 1$.

□

定理 1.30

设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系, X 的子集 R 为等价关系 $\sim$ 的完全代表系的充分必要条件是满足以下任意一个条件:

(1) 对 $\forall x \in X$, 存在 $r \in R$, 使得 $x \sim r$. 并且对 $\forall r_1, r_2 \in R$ 且 $r_1 \neq r_2$, 有 r_1 与 r_2 不等价.

(2) $X = \bigsqcup_{r \in R} K_r$, 也即

$$X = \bigcup_{r \in R} K_r \text{ 且 } K_{r_1} \cap K_{r_2} = \emptyset, \forall r_1, r_2 \in R \text{ 且 } r_1 \neq r_2.$$



证明 Show/Hide Proof

□

定义 1.32 (同余关系和同余类)

设集合中 A 的二元运算, 记作乘法. 若 A 的一个等价关系 $\sim$ 满足

$$\text{若 } a \sim b, c \sim d, \text{ 则 } ac \sim bd, \forall a, b, c, d \in A.$$

则称 $\sim$ 为 A 的一个**同余关系**. $a \in A$ 的等价类 K_a 此时也称为 a 的**同余类**.

**例题 1.26**

1. 设 $m \in \mathbb{Z}$ (所有整数的集合), $m \neq 0$. 在 $\mathbb{Z}$ 中定义关系

$$a \sim b, \text{ 若 } a \equiv b \pmod{m}.$$

易证 $\sim$ 是等价关系且由 $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$ 可得 $a + c \equiv b + d \pmod{m}, ac \equiv bd \pmod{m}$. 因而 $\sim$ 对于 $\mathbb{Z}$ 中的加法与乘法都是同余关系.

2. 设 $\mathbb{P}[x]$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上一元多项式的集合. 设 $f(x) \in \mathbb{P}[x], f(x) \neq 0$. 在 $\mathbb{P}[x]$ 中定义关系 $\sim$: $g(x) \sim h(x)$, 若 $f(x) \mid (g(x) - h(x))$. 与第一问类似可证 $\sim$ 对 $\mathbb{P}[x]$ 中的加法与乘法都是同余关系.

3. 以 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 表示数域 $\mathbb{P}$ 上所有 n 阶方阵的集合. 方阵的加法与乘法都是 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 中的二元运算. 对 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 用 $\text{ent}_{ij} A, \text{row}_i A, \text{col}_j A$ 和 $\det A$ 分别表示 A 的第 i 行第 j 列元素、 A 的第 i 行、 A 的第 j 列和 A 的行列式.

$\mathbb{P}^{n \times n}$ 中由 $\det A = \det B$ 确定的关系, 对乘法是同余关系, 但对加法除 $n = 1$ 的情形外不是同余关系.

定理 1.31

设集合 A 有二元运算乘法, $\sim$ 是 A 的一个同余关系. 又 $\pi: A \rightarrow A/\sim$ 是自然映射, 则在商集合 $A/\sim$ 中可定义二元运算

$$\pi(a)\pi(b) = \pi(ab), \quad \forall a, b \in A.$$



证明 Show/Hide Proof

要证明这个二元运算的良好性, 只需证由 $\pi(a) = \pi(a_1)$, $\pi(b) = \pi(b_1)$ 可得 $\pi(ab) = \pi(a_1b_1)$, 其中, $a, b, a_1, b_1 \in A$. 事实上, 由 π 的定义知 $\pi(a) = \pi(a_1)$, 即 $a \sim a_1$, $\pi(b) = \pi(b_1)$, 即 $b \sim b_1$. 因 $\sim$ 是同余关系, 故 $ab \sim a_1b_1$, 所以 $\pi(ab) = \pi(a_1b_1)$.

□

1.7 其他

定理 1.32 (有限偏序集必有极大元)

有限偏序集必有极大元.



证明 Show/Hide Proof

设有限偏序集 $\langle S, \leq \rangle$ 有 n 个元素. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假设结论对元素个数小于 n 的偏序集成立. 考虑 n 个元素的偏序集 P , 任取 $a \in P$, 若 a 为极大元, 则证毕. 若 a 不是极大元, 则存在 $a \leq b$. 去掉 a 剩下的 $n - 1$ 个元素在子集仍是一个偏序集 P_1 , 由归纳假设知 P_1 有极大元 m . 从而 $a \leq b \leq m$. 故 m 也是集合 P 的极大元. 故由数学归纳法知结论成立.

□

定理 1.33 (递归定理)

假设 S 是一个集合, $a \in S$, 并且对于每个 $n \in \mathbb{N}$, $f_n: S \rightarrow S$ 均是良定义的映射, 则存在唯一的函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow S$, 使得

$$\varphi(0) = a, \quad \varphi(n+1) = f_n(\varphi(n)) (\forall n \in \mathbb{N}).$$

即

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow S, \quad n \mapsto f_{n-1} \circ f_{n-2} \circ \cdots \circ f_0(a).$$



注 如果 A 是非空集合, A 中的序列是一个函数 $\mathbb{N} \rightarrow A$. 一个序列通常表示成 $\{a_0, a_1, \cdots\}, \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 或者 $\{a_i\}$, 其中 $a_i \in A$ 是 $i \in \mathbb{N}$ 的象. 类似地, 函数 $\mathbb{N}^* \rightarrow A$ 也称作序列, 并且表示成 $\{a_1, a_2, \cdots\}, \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}^*}$ 或者 $\{a_i\}$, 这些符号在课文中不会引起混乱.

证明 Show/Hide Proof

我们将构造 $\mathbb{N} \times S$ 上的一个关系 R , 使得它是满足上述性质的函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow S$ 的图象, 令

$$\mathcal{F} = \{Y \subset \mathbb{N} \times S \mid (0, a) \in Y, \text{ 并且 } (n, x) \in Y \Rightarrow (n+1, f_n(x)) \in Y (\forall n \in \mathbb{N})\}$$

由于 $\mathbb{N} \times S \in \mathcal{F}$, 从而 $\mathcal{F} \neq \emptyset$. 令 $R = \bigcap_{Y \in \mathcal{F}} Y$, 则 $R \in \mathcal{F}$. 又设 M 为子集合

$$\{n \in \mathbb{N} \mid \text{存在唯一的 } x_n \in S, \text{ 使得 } (n, x_n) \in R\}$$

我们归纳证明 $M = \mathbb{N}$. 如果 $0 \notin M$, 则有 $(0, b) \in R$, 其中 $b \neq a$, 并且集合 $R - \{(0, b)\} \subset \mathbb{N} \times S$ 属于 $\mathcal{F}$. 从而 $R = \bigcap_{Y \in \mathcal{F}} Y \subset R - \{(0, b)\}$, 这就导致矛盾. 因此 $0 \in M$. 现在假定 $n \in M$ (即有唯一的 $x_n \in S$, 使得 $(n, x_n) \in R$), 则 $(n+1, f_n(x_n)) \in R$. 如果又有 $(n+1, c) \in R$, 而 $c \neq f_n(x_n)$, 则 $R - \{(n+1, c)\} \in \mathcal{F}$ (验证!), 由此又可象上面那样导致矛

盾. 因此 $x_{n+1} = f_n(x_n)$ 是 S 中唯一的元素, 使得 $(n+1, x_{n+1}) \in R$. 于是由归纳法 (定理 6.1) 可知 $\mathbb{N} = M$, 即 $n \mapsto x_n$ 定义了一个函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow S$, 它的图象为 R . 由于 $(0, a) \in R$, 从而 $\varphi(0) = a$. 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, $(n, x_n) = (n, \varphi(n)) \in R$. 由于 $R \in \mathcal{F}$, 从而 $(n+1, f_n(\varphi(n))) \in R$. 但是 $(n+1, x_{n+1}) \in R$. 由 x_{n+1} 的唯一性推出 $\varphi(n+1) = x_{n+1} = f_n(\varphi(n))$. □

命题 1.20

设 V 是数域上的线性空间, 证明 V 有一组基.

证明 Show/Hide Proof

V 的子集 L 称为线性无关的向量组, 如果 L 中任意有限个向量均是线性无关的.

令 S 是 V 中所有线性无关的向量组作成的集合, 则 S 对于集合的包含关系作成偏序集. 设 $T = \{L_i \mid i \in I\}$ 是 S 的一个链, 则 $L = \bigcup_{i \in I} L_i$ 也是线性无关的向量组. 事实上, 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 L 中任意有限个元, 则每个 α_i 属于某一 L_{j_i} . 因为 T 是链, 故存在 $i \in I$ 使得 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in L_i$. 从而 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的.

于是 $L \in S$, L 是 T 的一个上界. 由 Zorn 引理知 S 有极大元 M . 不难验证 M 就是 V 的基: 即 M 是线性无关组, 且 V 中任一元均是 M 中有限个元的线性组合. □